L'installation et la configuration d'un serveur wsus

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. WSUS - Windows Server Update Services 3

II. Installation du rôle WSUS 4

III. Configuration du WSUS 9

IV. Déploiement des mises à jour sur des postes clients 17

V. Console WSUS 26

VI. Auto-évaluation 27

Solutions des exercices 28

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. WSUS - Windows Server Update Services

Durée : 1 h 30

Pré-Requis : avoir des connaissances dans l'environnement Windows Server

Environnement de travail : Windows Server, Windows 10

Contexte

Lors de la mise à jour de vos postes clients et de vos serveurs dans une entreprise, il n'est pas concevable que la mise à jour impacte votre infrastructure, et encore moins les utilisateurs. Le serveur de récupération de mise à jour (WSUS) est utilisé dans ce but : il vous permet de centraliser l'ensemble des mises à jour sur un serveur dédié et de pouvoir, par la suite, les déployer sur votre infrastructure. Cette mise en œuvre n'est pas anodine et demande un temps de paramétrage.

L'outil de gestion des mises à jour **WSUS** permet de gérer, de déployer et, surtout, d'avoir un parc informatique à jour.

Le but de ce rôle, qui s'installe sur Windows Server (dans notre cas un Windows Server 2016), est d'aller chercher l'ensemble des mises à jour, que vous aurez ciblées au préalable, afin que les postes clients de votre parc informatique en bénéficient.

Dans le cas où vous prenez une infrastructure composée de 500 machines (clients et serveurs confondus), si tout le monde va au même moment chercher les mises à jour, vous allez rapidement vous rendre compte que cela devient un calvaire. Effectivement, votre bande passante va s'effondrer, le réseau deviendra très lent et tout le monde se plaindra de cette lenteur.

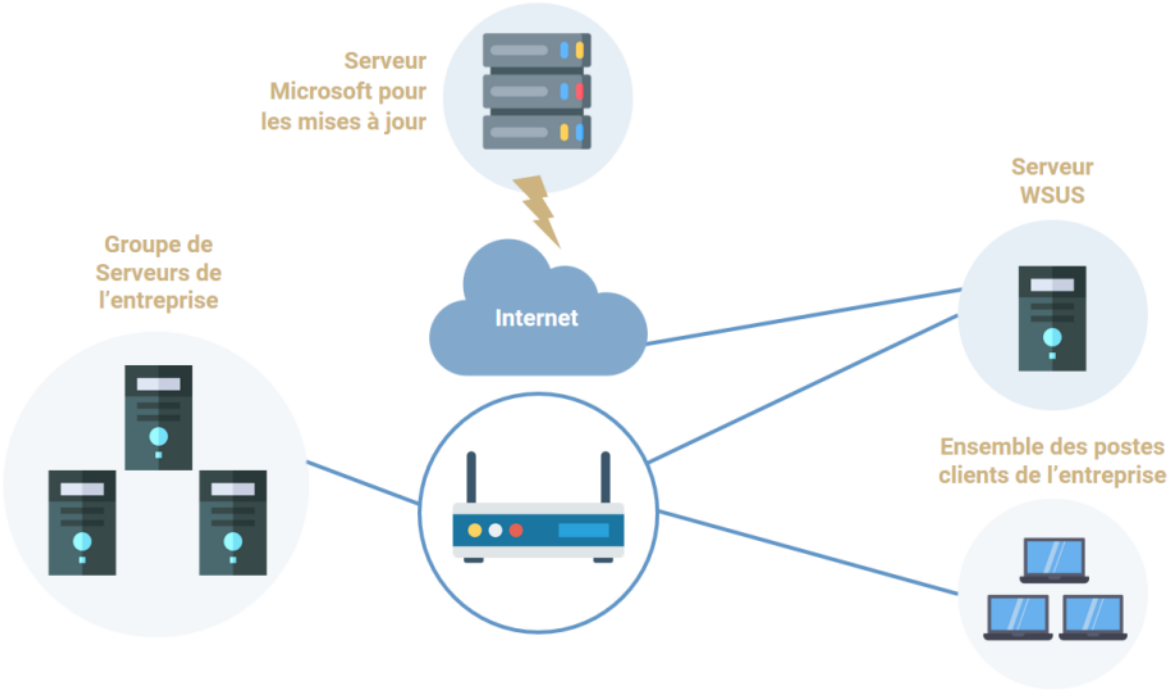
C'est pour cela que le serveur WSUS est là : au lieu d'avoir toutes les machines en connexion pour rechercher les mises à jour, ici, c'est uniquement le serveur WSUS qui va s'en charger et qui, par la suite, déploiera ces mises à jour, selon les paramétrages que vous allez définir.

Outre le fait d'avoir un réseau très lent, si tous les postes clients téléchargent les mises à jour au même moment, il y a aussi un autre facteur d'instabilité : le redémarrage de ces machines et, par conséquent, une perte de productivité de vos services qui devront attendre que leurs postes soient de nouveau disponibles (et une mise à jour à l'installation peut, parfois, être extrêmement longue).

Le serveur WSUS vous permettra de réaliser différentes tâches :

- Filtrer les mises à jour que vous souhaitez obtenir.
- Programmer les heures de mises à jour sur les postes clients.
- Être uniforme dans les mises à jour sur chaque poste de l'infrastructure.
- Améliorer la sécurisation via les mises à jour.
- Avoir un rapport détaillé des postes, sur leur état de mise à jour.

Un schéma permet de mieux comprendre comment cela fonctionne :



Attention

Avant tout déploiement de nouvelles mises à jour sur le réseau, il est important de passer par une phase de tests en labo. Effectivement, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une mise à jour qui amène d'autres « *bugs* ». Pour cela, prenez le temps de tester cette mise à jour en labo, renseignez-vous auprès de différents forums, sources Microsoft et, après un temps que vous définirez (de 1 à 3 semaines par exemple), vous pourrez la diffuser sur votre parc informatique.

II. Installation du rôle WSUS

Nous allons, ici, mettre en place un serveur WSUS et le configurer.

Dans le cas de cette mise en œuvre, nous aurons un Serveur AD / DNS / DHCP installé en VM et un autre serveur qui sera destiné à recevoir le rôle WSUS.

Bien entendu, pour être plus proche du réel, ces deux serveurs seront dans un domaine. Une machine cliente sera ajoutée à celui-ci, afin de voir si le serveur WSUS fonctionne.

Il est important d'ajouter un disque dur à votre VM, ou bien de réserver un emplacement pour le stockage des mises à jour.

Rappel

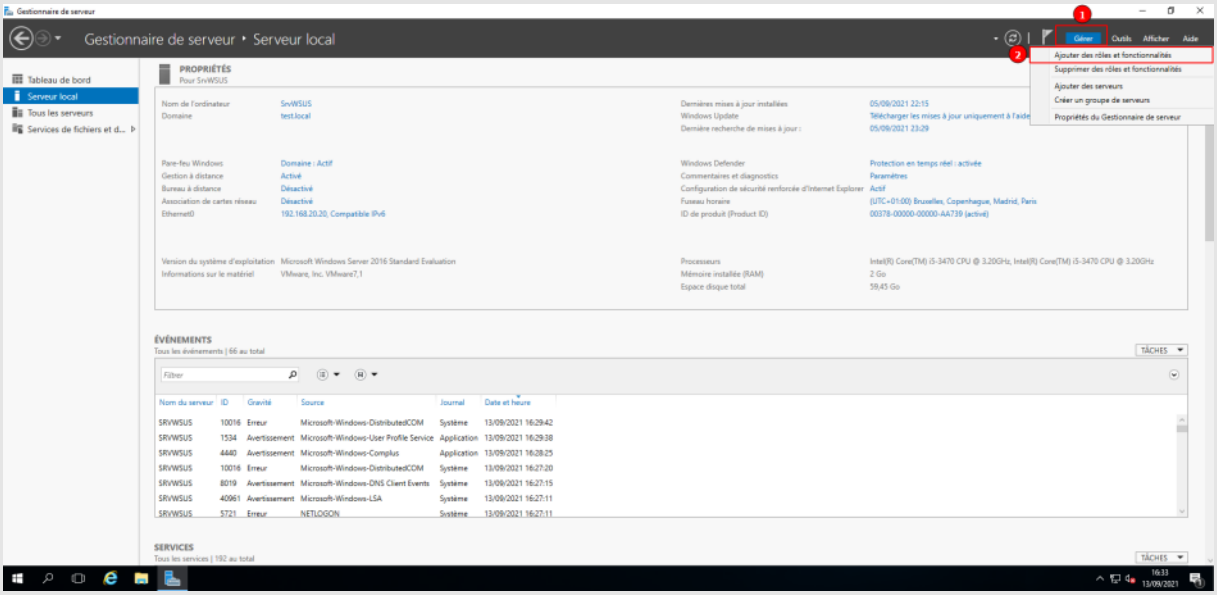
Il est inutile d'acheter une licence Windows Server pour procéder à cette mise en œuvre, vous avez la possibilité de faire l'ensemble de ces manipulations durant les 180 jours d'utilisation que vous offre Microsoft.

N'oubliez pas que, pour tout serveur, une adresse IP doit être fixe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

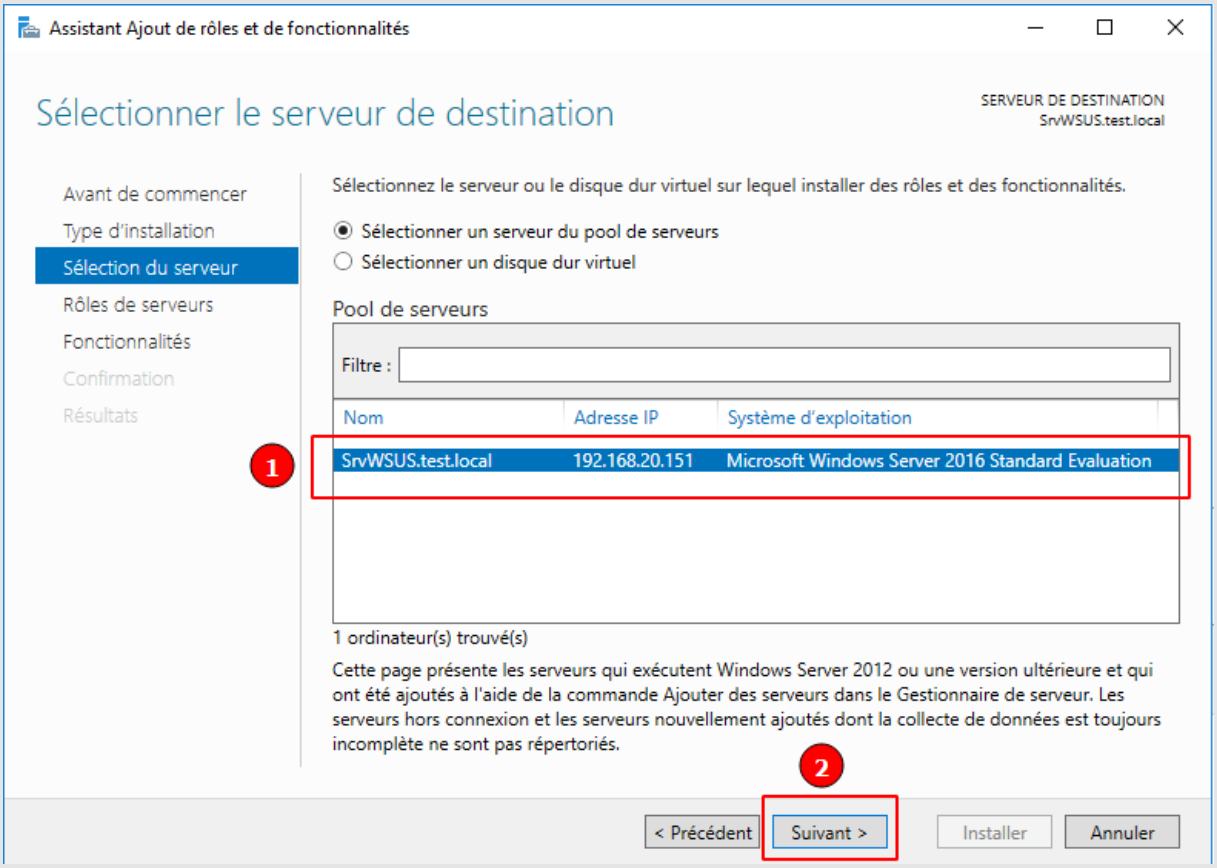
Méthode

Étape 1 : ajout du rôle WSUS.



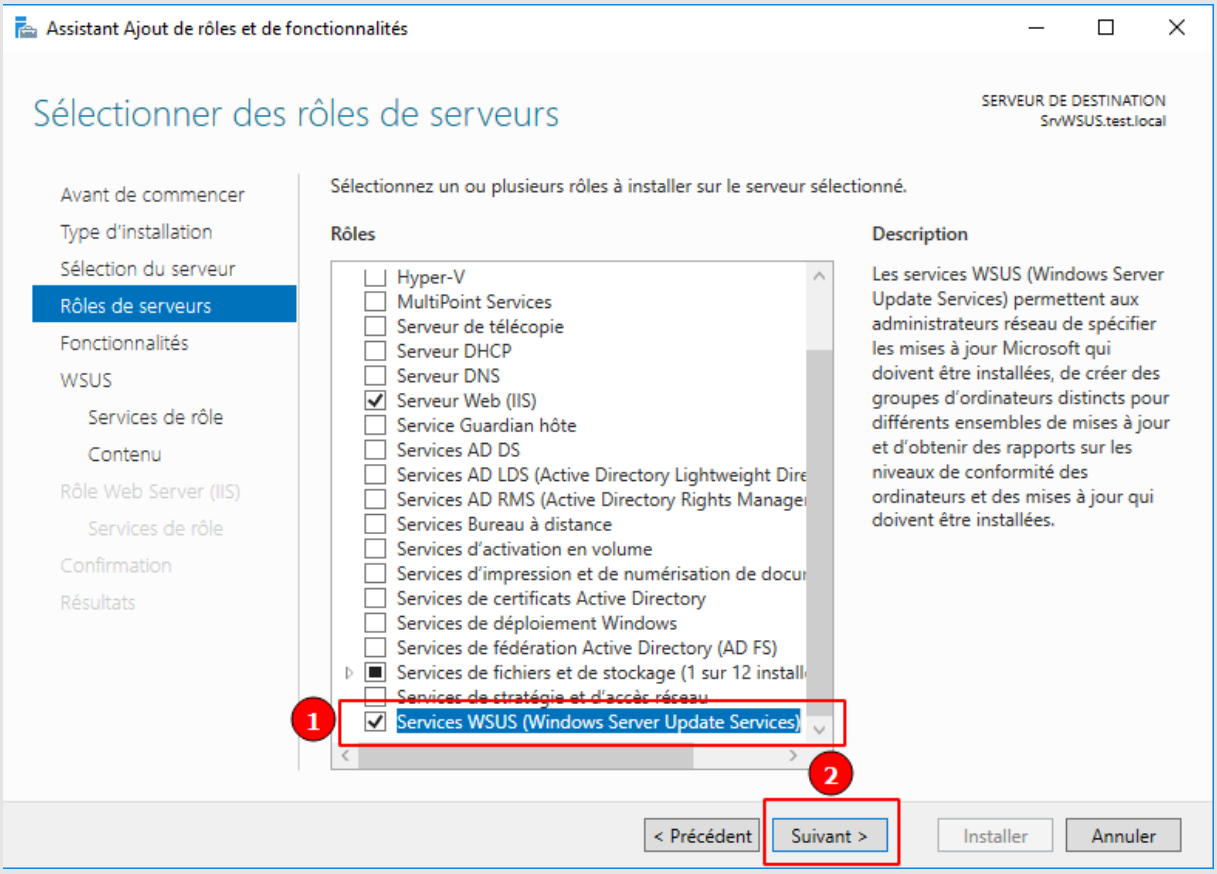
Étape 2 : sélectionnez votre serveur.

Faites « ***Suivant*** ».

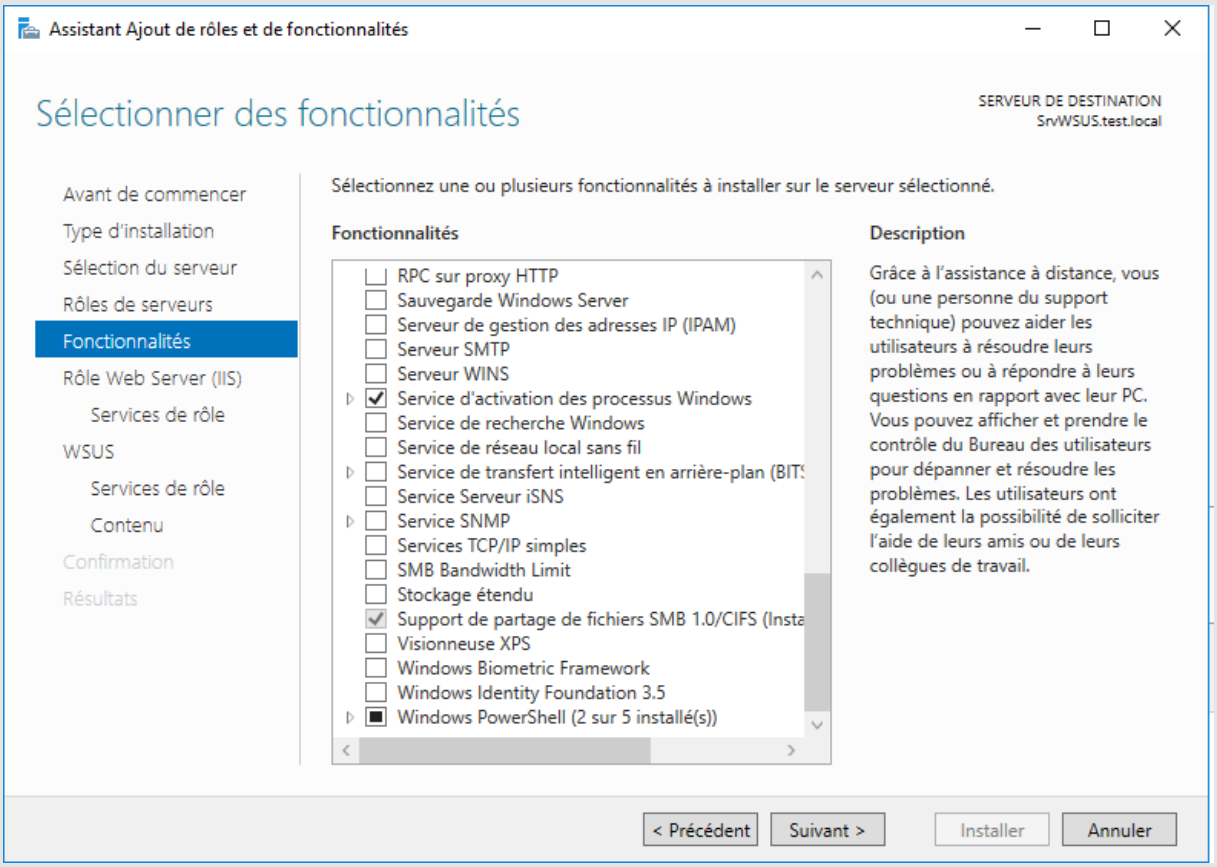


Étape 3 : choisissez le rôle **WSUS** dans la liste qui vous est proposée et acceptez les ajouts de services qui vous seront proposés.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



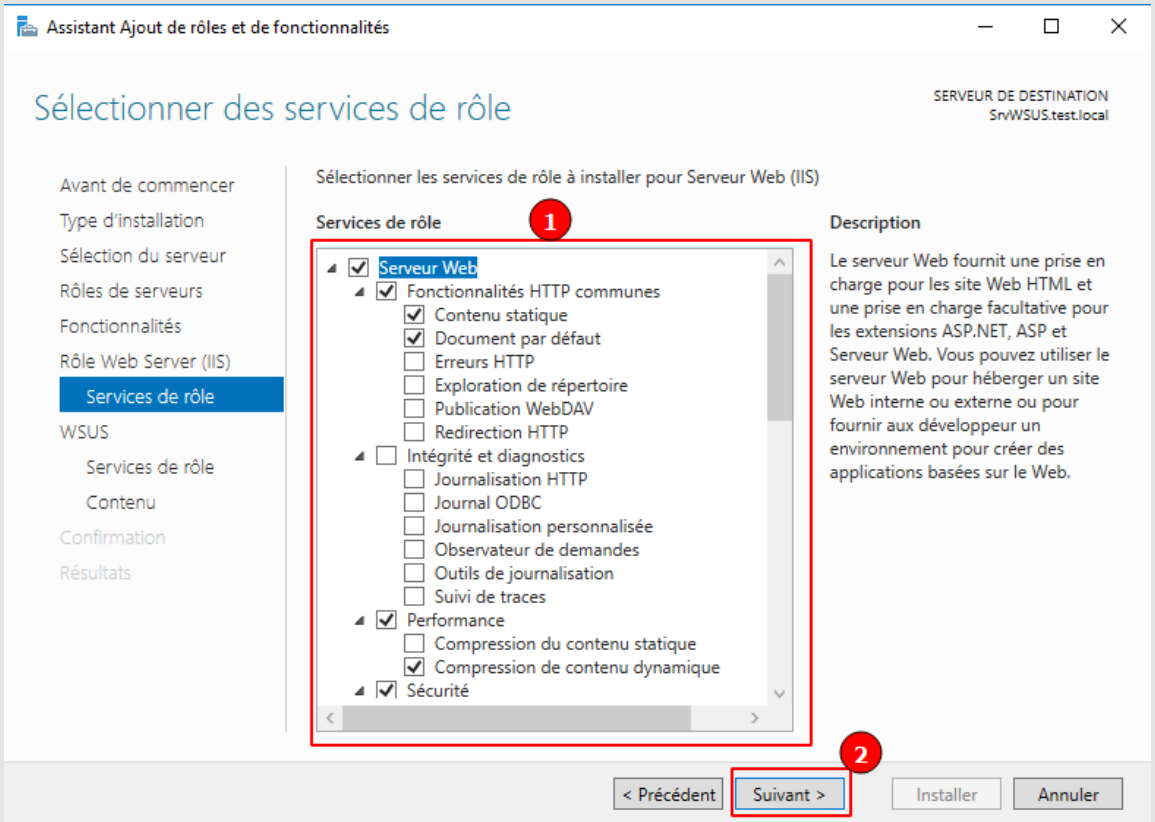
Étape 4 : faites « ***Suivant*** » pour l'ajout des fonctionnalités



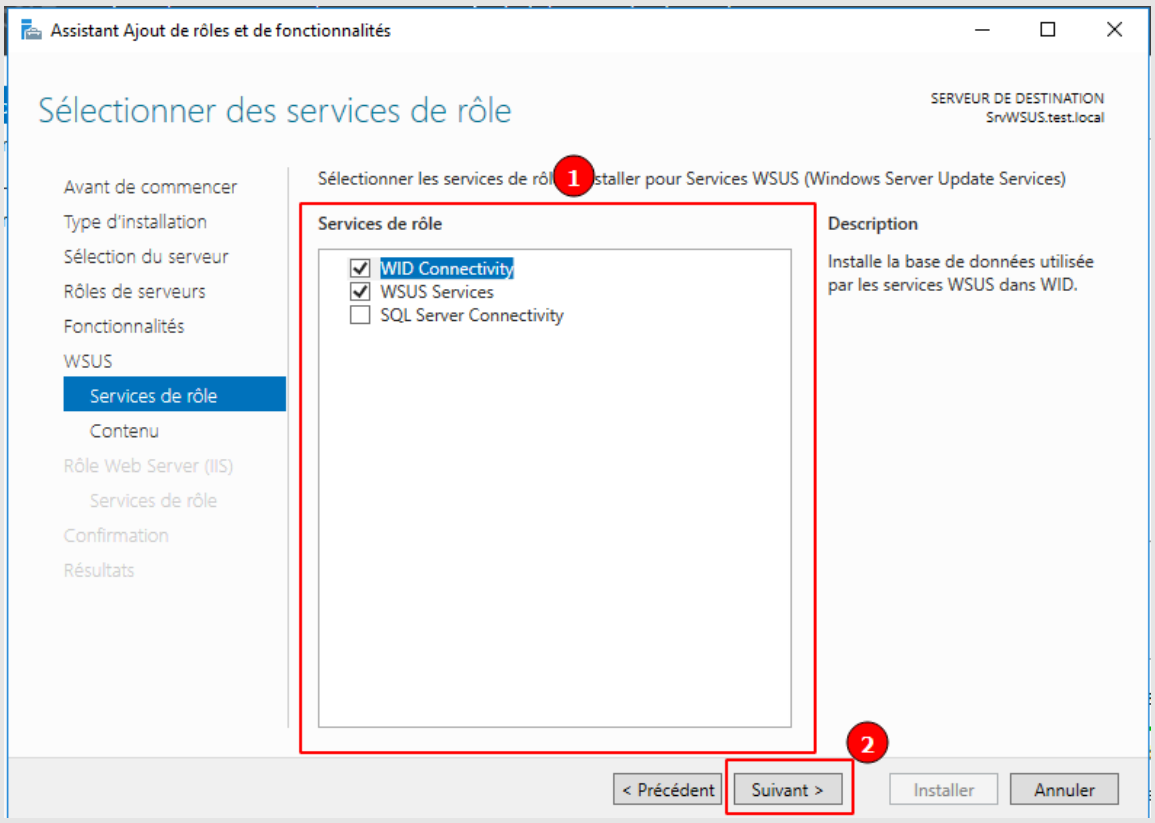
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 5 : vérifiez les fonctionnalités **Web Server** (IIS)

Laissez la sélection de base et faites « ***Suivant*** ».

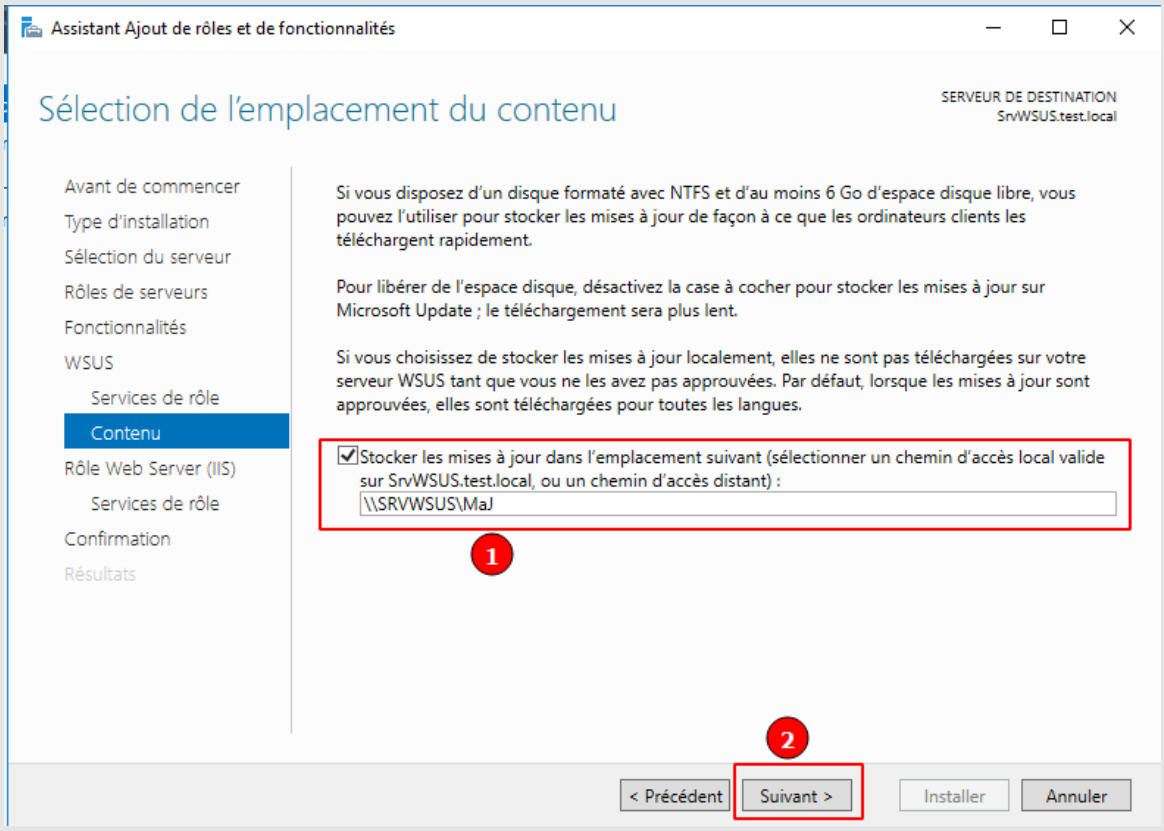


Étape 6 : vérifiez les choix par défaut pour la partie WSUS, puis faites « ***Suivant*** ».

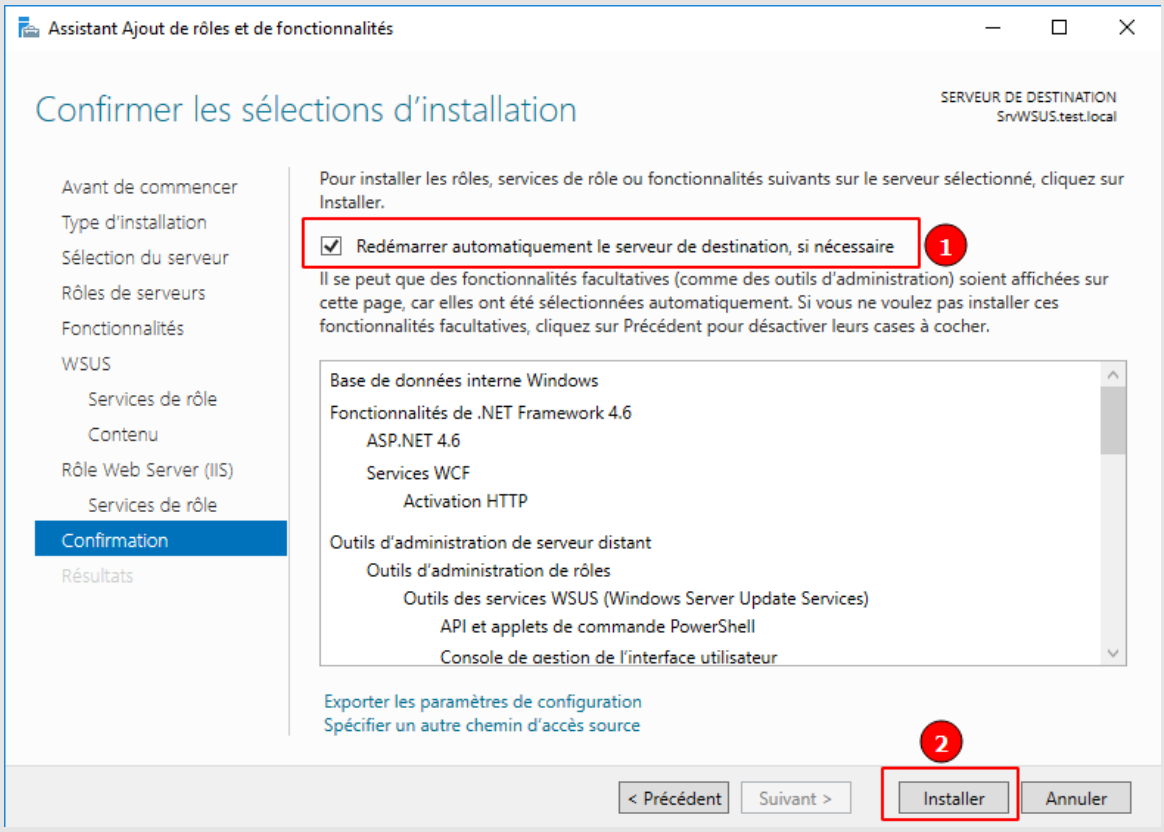


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 7 : ajoutez l'emplacement destiné au stockage des mises à jour.

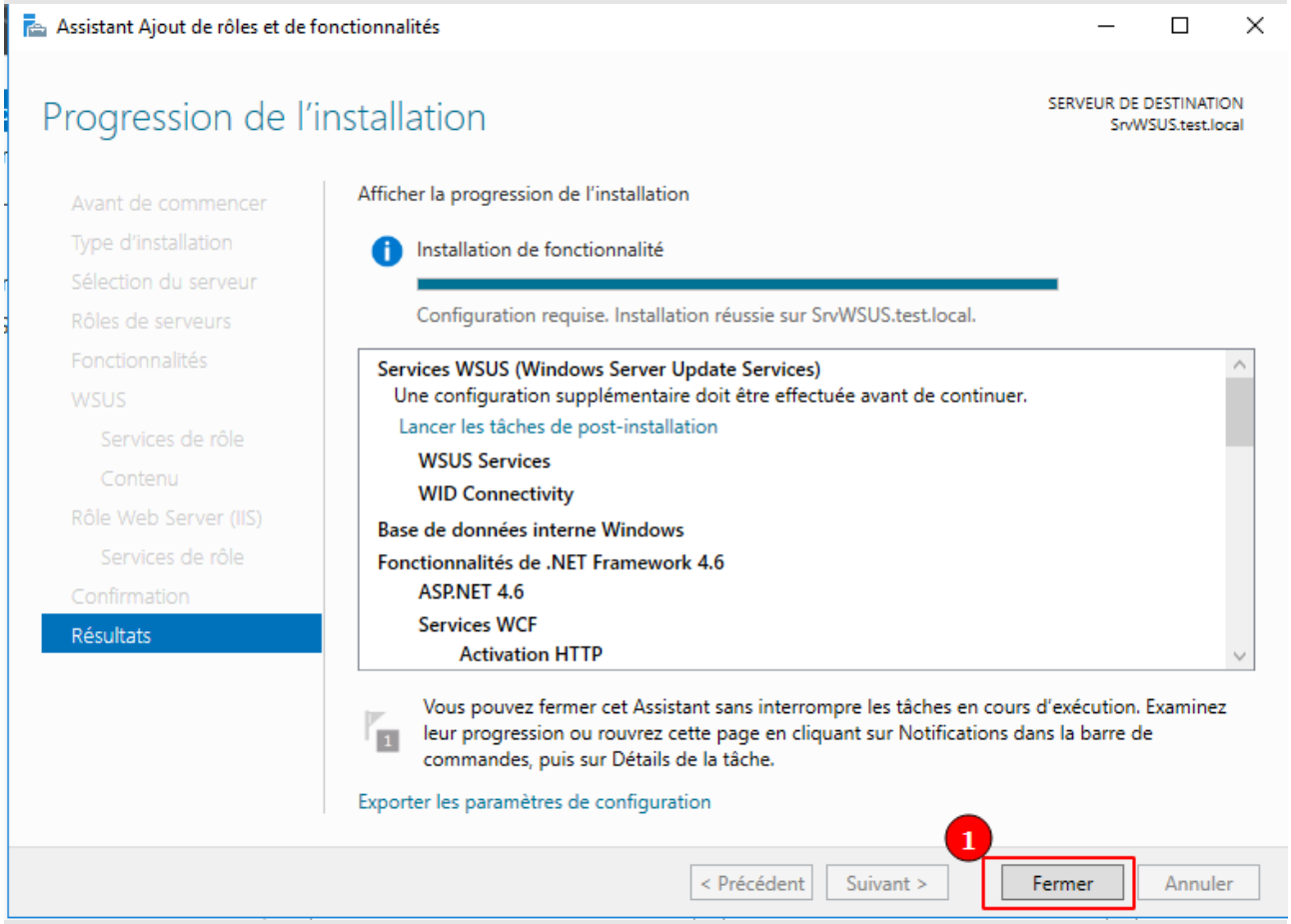


Étape 8 : finalisez l'installation (vous pouvez choisir de faire redémarrer le serveur par lui-même, si cela est nécessaire).



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 9 : fermez la fenêtre « ***Assistant d'Ajout des rôles et fonctionnalités*** ».



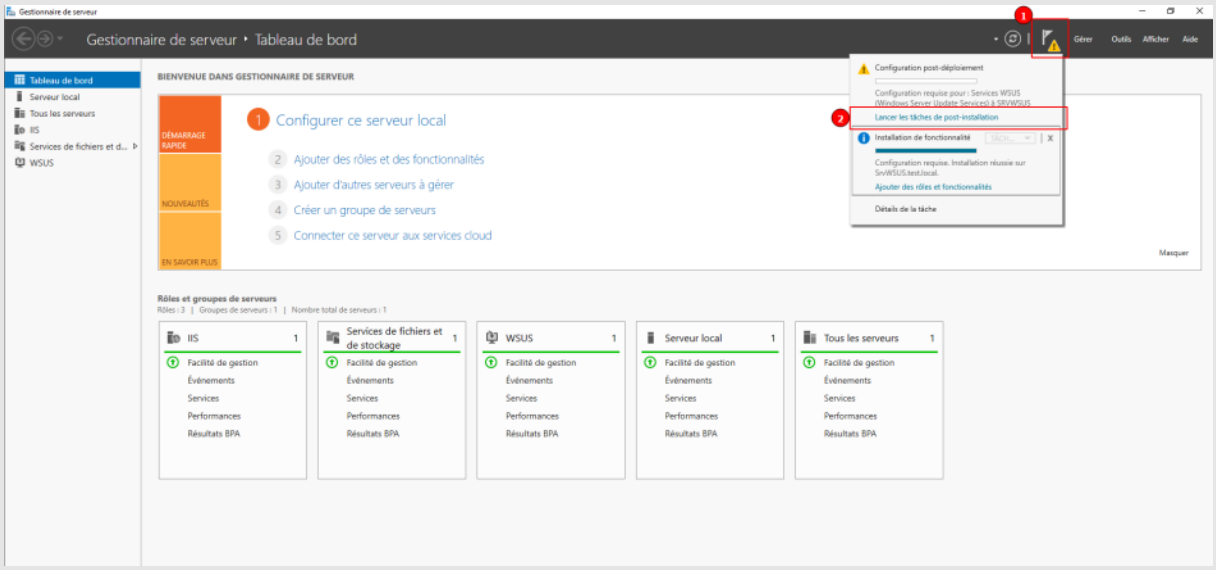
III. Configuration du WSUS

Nous allons, ici, configurer le rôle WSUS afin de le rendre actif et nous verrons, par la suite, comment le faire fonctionner convenablement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

Étape 1 : en haut à droite, vous verrez un fanion avec un panneau jaune : cliquez dessus pour lancer les tâches de post-installation.

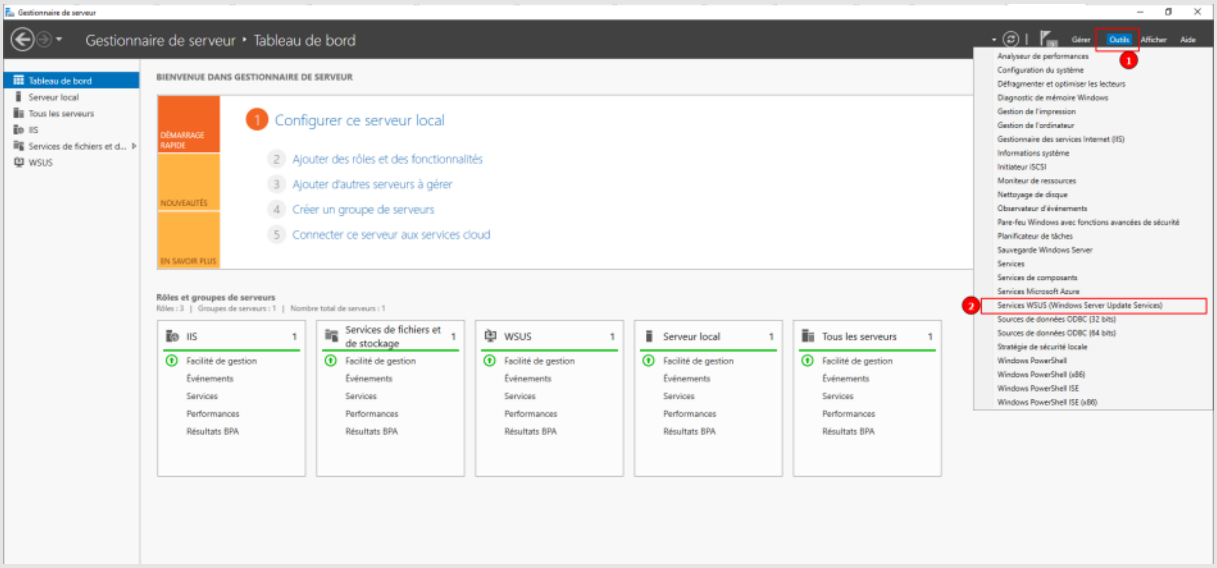


Attention

Il se peut que vous rencontriez une erreur, après avoir lancé l'installation. Ceci provient tout simplement d'une notion de droit sur l'emplacement de stockage. Pensez à vérifier que vous autorisez bien la modification et la création, à l'intérieur de ce dossier.

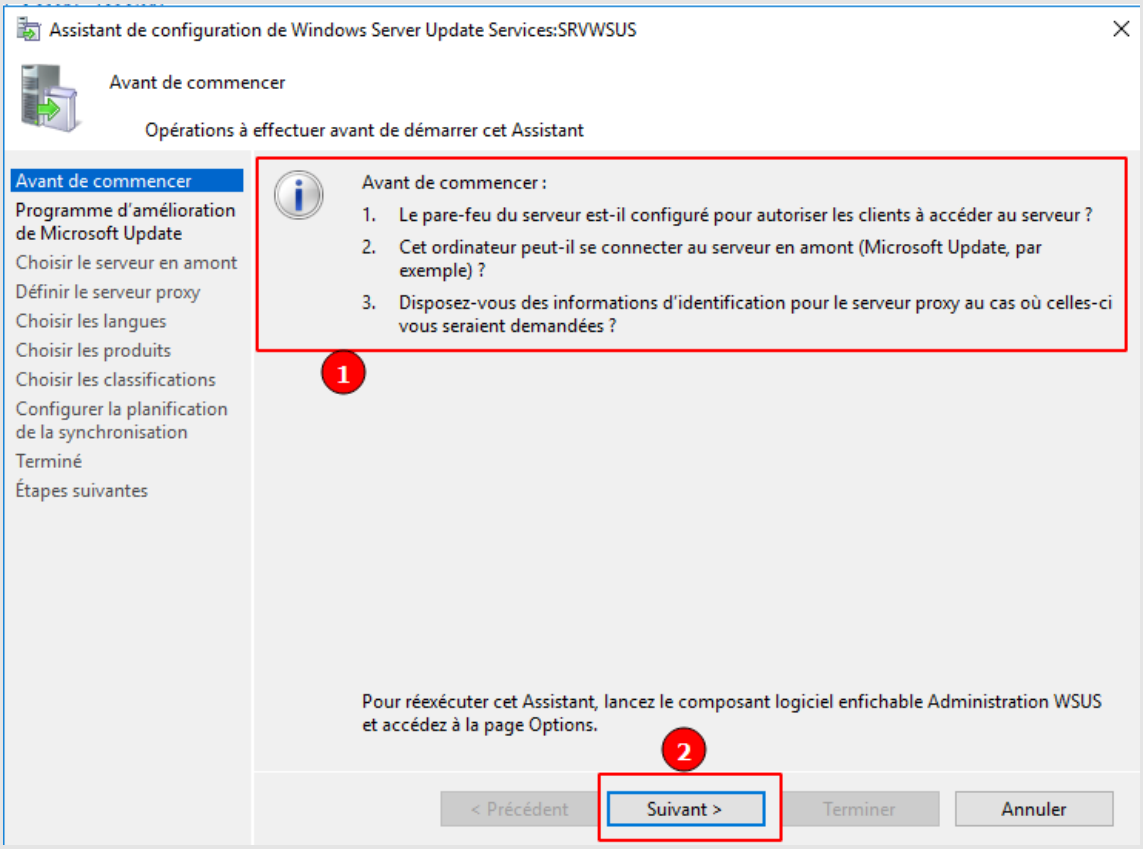
Méthode

Étape 2 : nous allons ouvrir l'outil de configuration WSUS, dans la partie « **Outils** » de Windows Server.



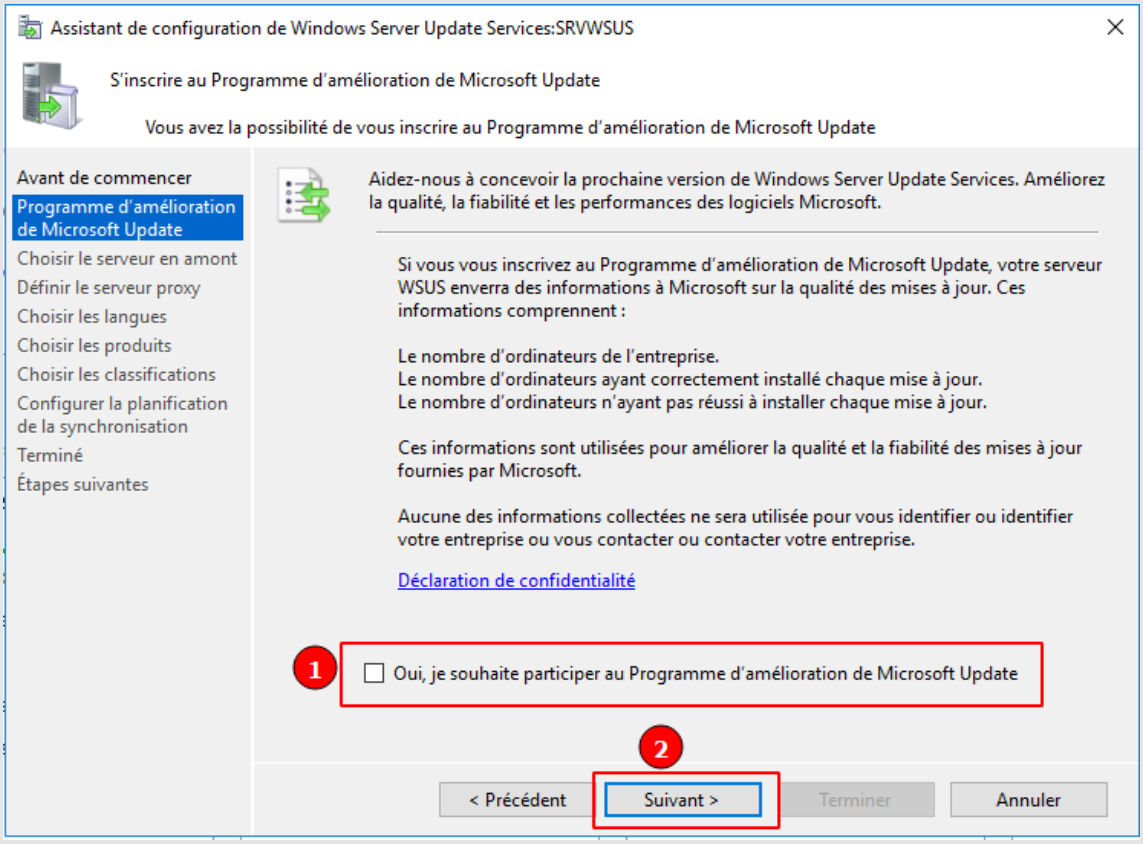
Étape 3 : lisez bien les recommandations, avant de faire « ***Suivant*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 4 : vous pouvez décocher la participation au programme d'amélioration pour cette mise en œuvre.

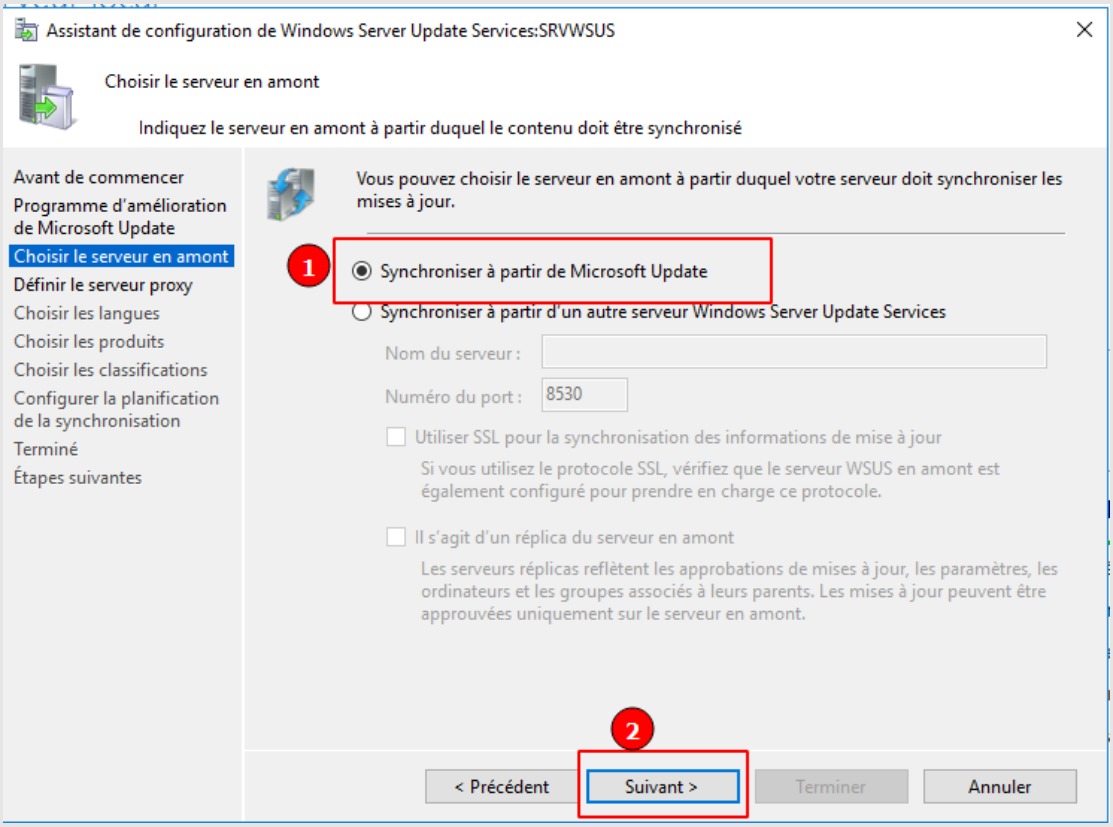
Faites « ***Suivant*** ».



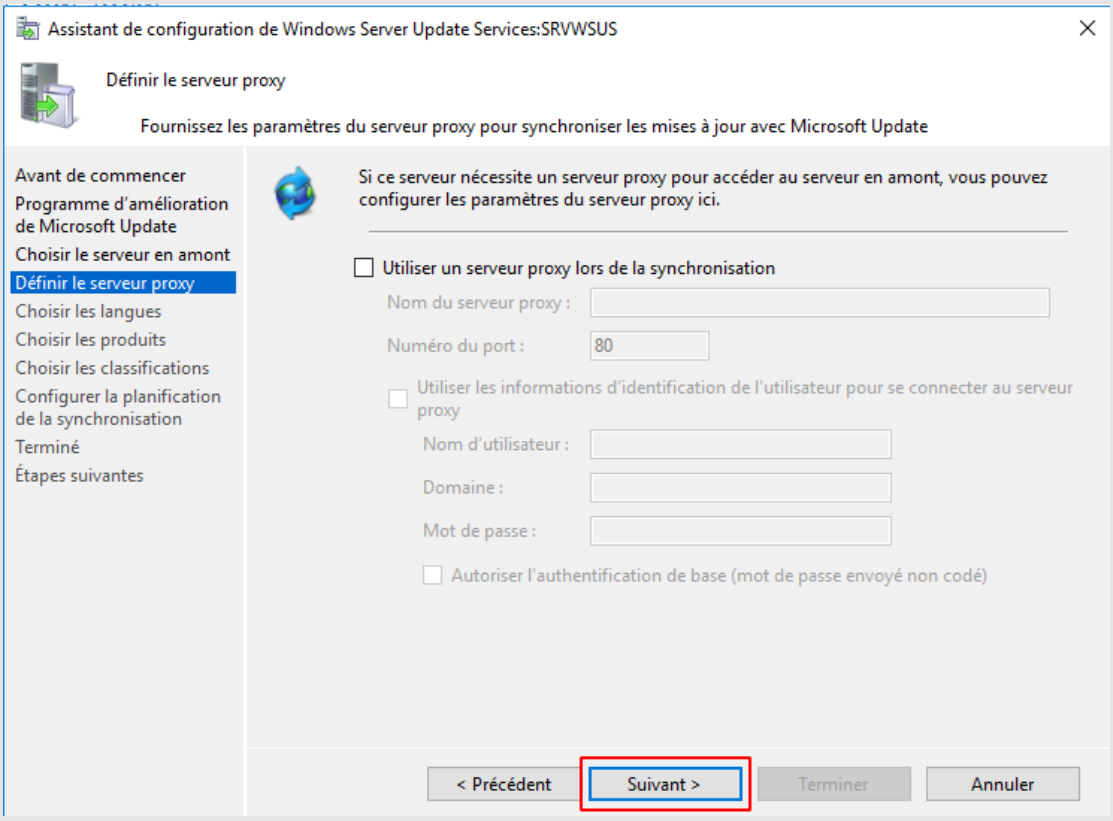
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 5 : ici, vous allez choisir la synchronisation via le « ***Serveur Microsoft Update*** ».

Faites « ***Suivant*** ».



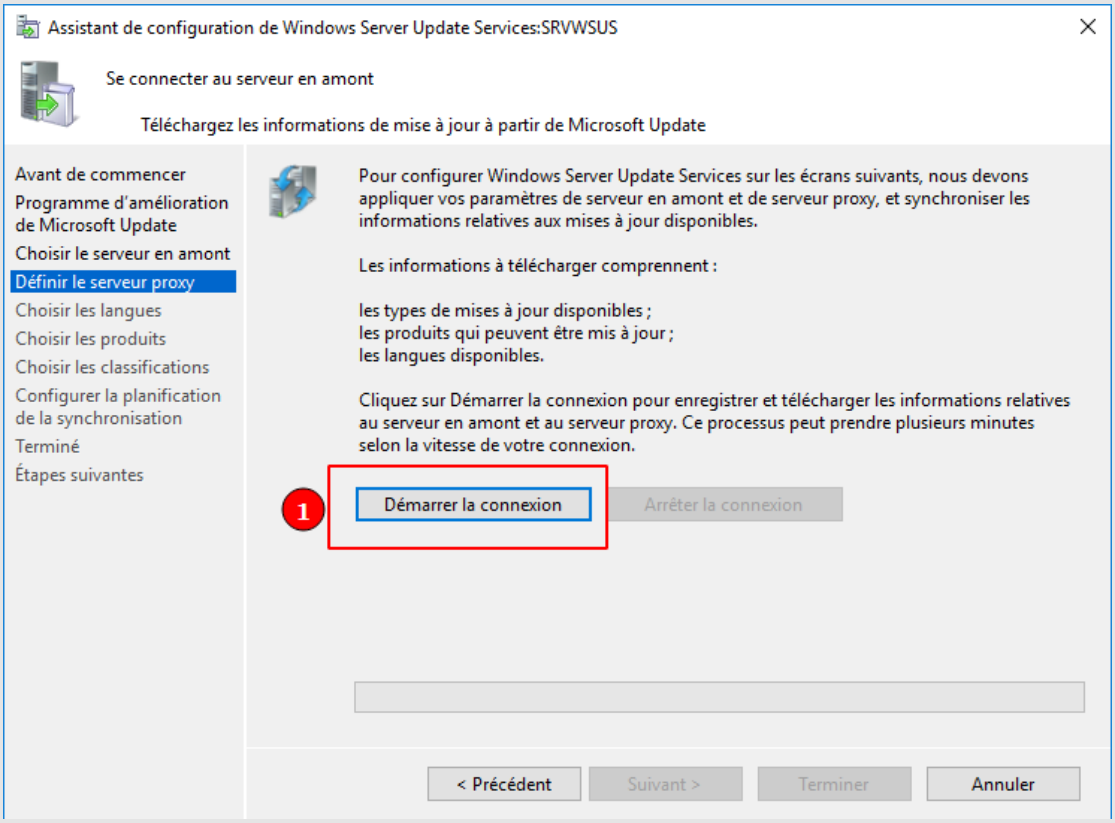
Étape 6 : proxy : si vous en avez un, vous renseignerez ici les informations, sinon faites « ***Suivant*** ».



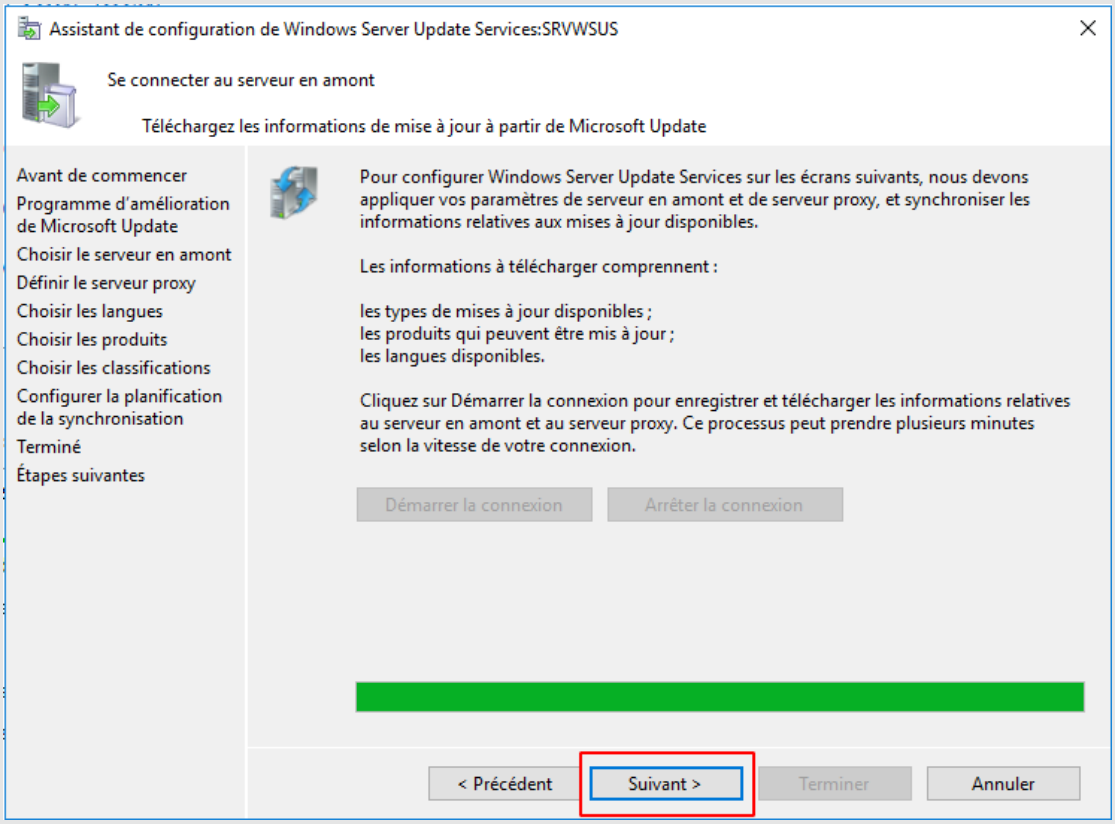
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 7 : téléchargement des fichiers de configuration.

Cliquez sur « ***Démarrer la connexion*** » et patientez pendant le chargement (ceci peut prendre un certain temps).



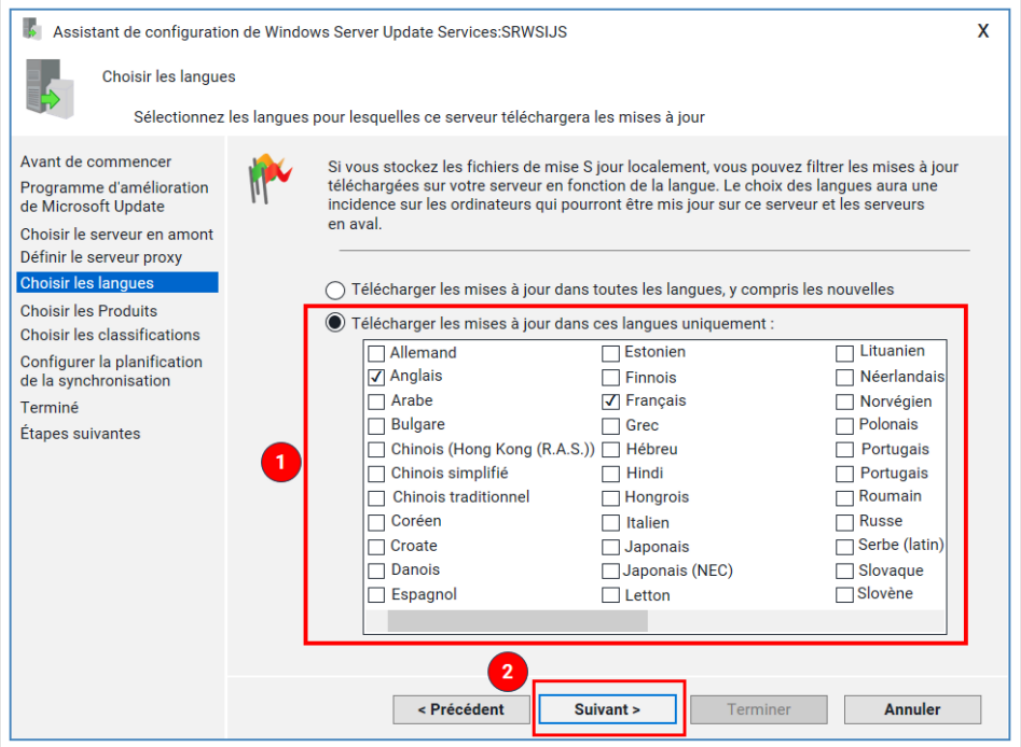
Étape 8 : le démarrage effectué, faites « *Suivant* ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 9 : sélection du téléchargement des mises à jour, selon les langues dont vous avez besoin. Ici, nous laisserons par défaut « **Anglais et Français** ».

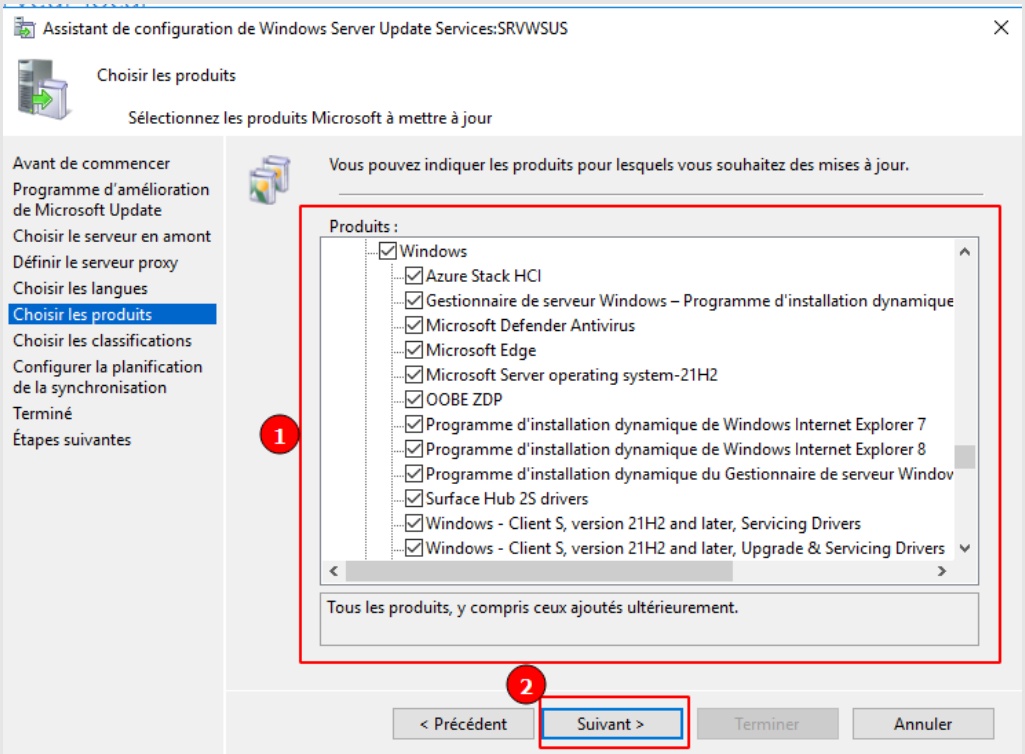
Faites « ***Suivant*** ».



Étape 10 : choix des produits qui seront à télécharger.

En fonction de votre infrastructure, vous aurez plusieurs choix possibles.

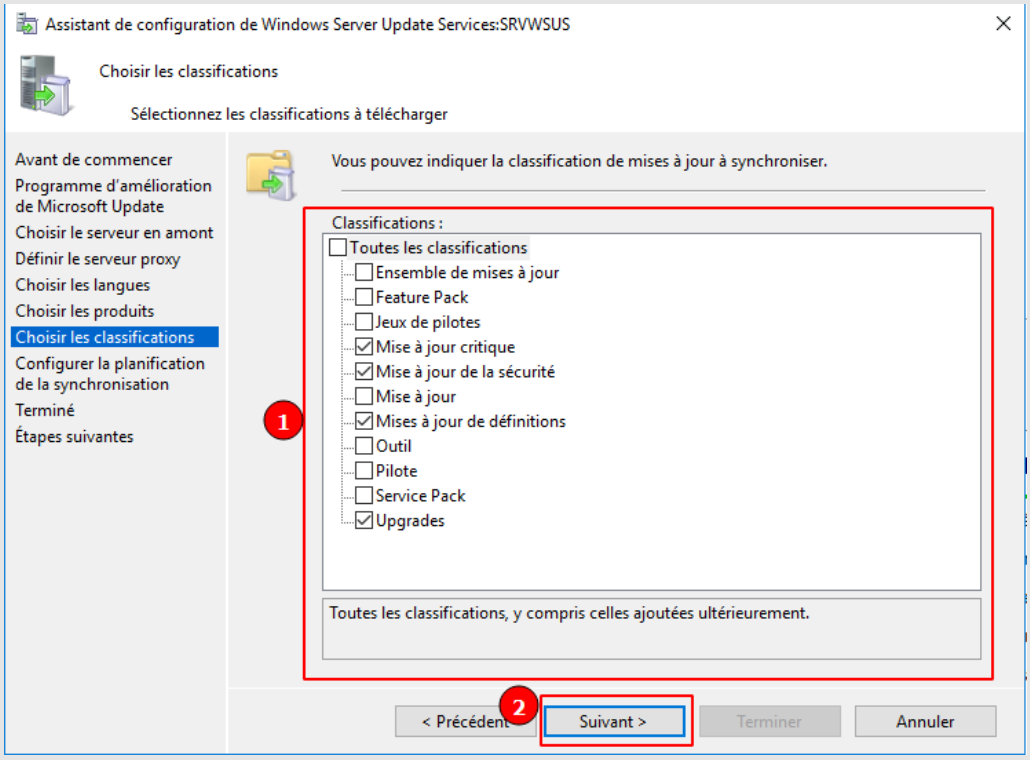
Faites « ***Suivant*** » une fois vos besoins sélectionnés.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 11 : choisissez le type de mises à jour que vous souhaitez.

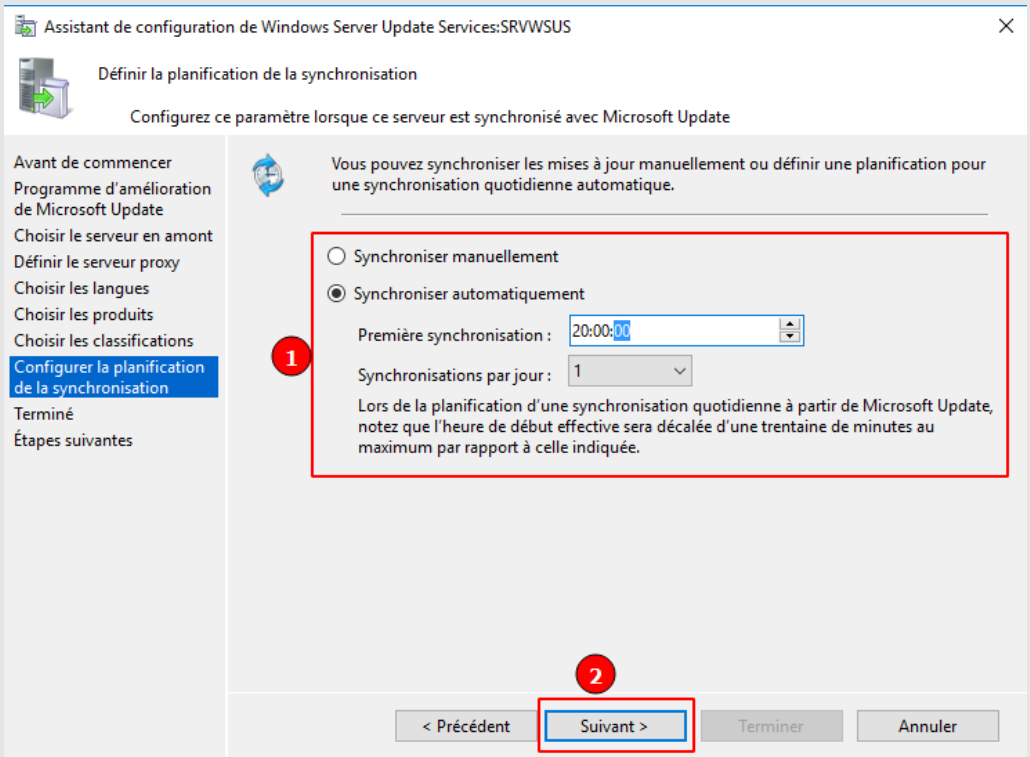
Faites « ***Suivant*** ».



Étape 12 : vous pouvez choisir ici le paramétrage manuel ou automatique, pour la synchronisation avec le serveur update.

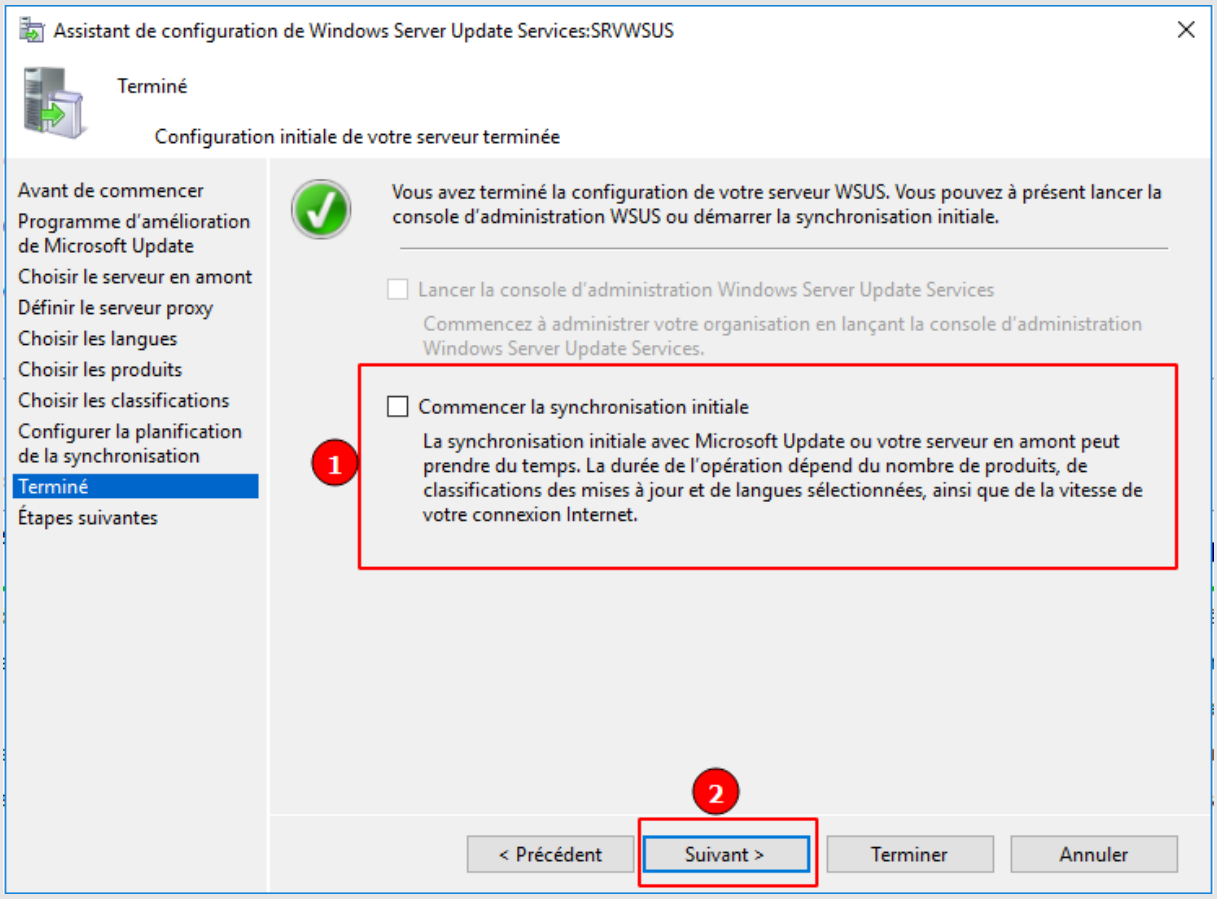
Dans le cadre du test, nous prendrons une synchronisation automatique avec une heure « *test* ».

Une fois ceci effectué, faites « ***Suivant*** ».



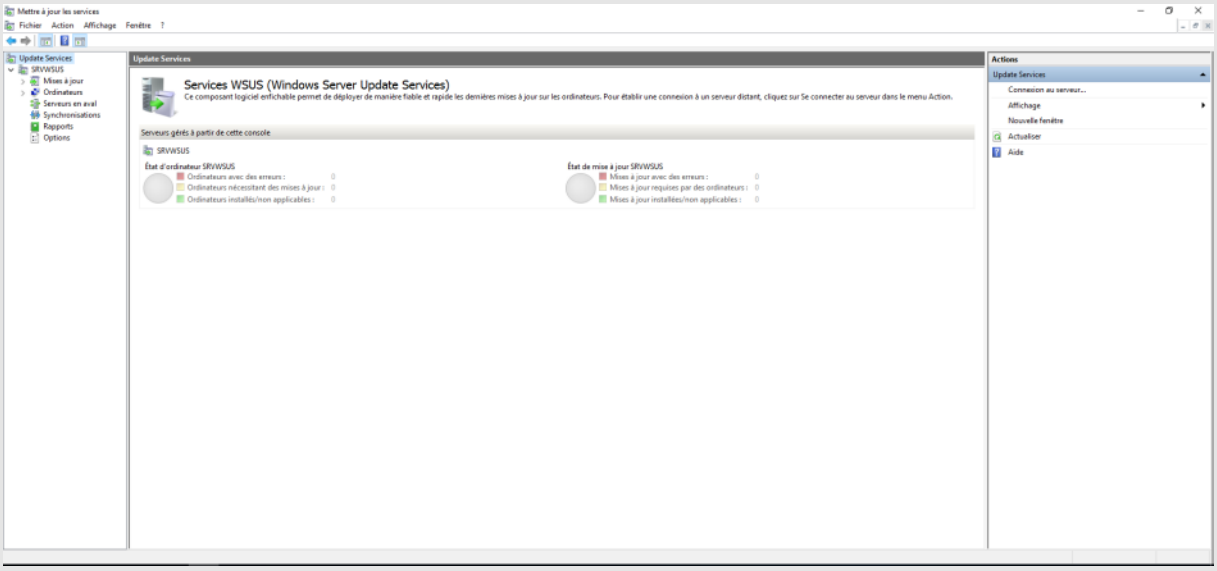
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 13 : cliquez sur « ***Commencer la synchronisation initiale*** » et faites « ***Suivant*** ».



Étape 14 : cliquez sur « ***Terminer*** ».

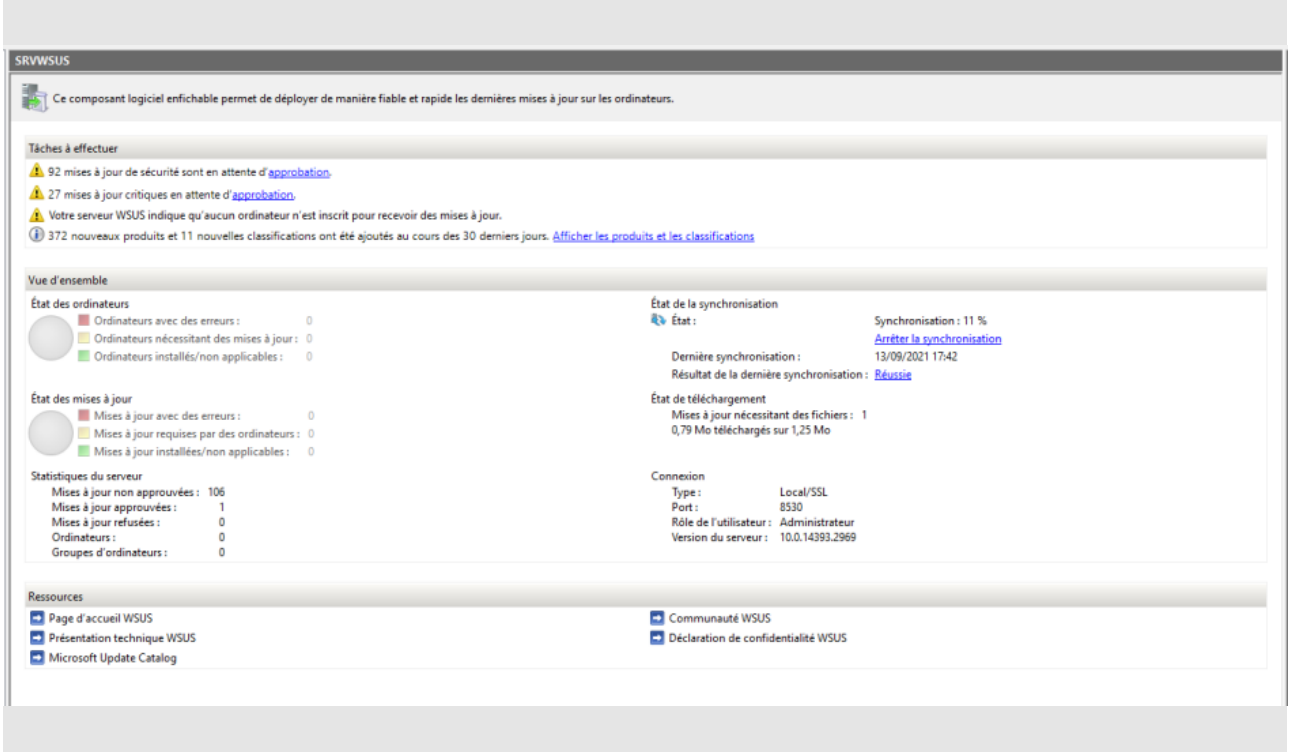
Votre fenêtre se fermera et une autre s'ouvrira ensuite, comme ci-dessous.



Étape 15 : récapitulatif des mises à jour en temps réel.

Vous allez apercevoir, pendant le chargement des mises à jour, des alertes concernant le retour du serveur Windows Update.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Attention

Lors de la première synchronisation du serveur **WSUS** et du serveur **Windows Update**, il se peut que plusieurs heures s'écoulent. Ceci dépend de votre configuration et de votre connexion internet. Soyez patient.

IV. Déploiement des mises à jour sur des postes clients

Une fois l'ensemble des mises à jour synchronisées, le serveur WSUS va pouvoir déployer ces mises à jour sur des postes clients ou des serveurs.

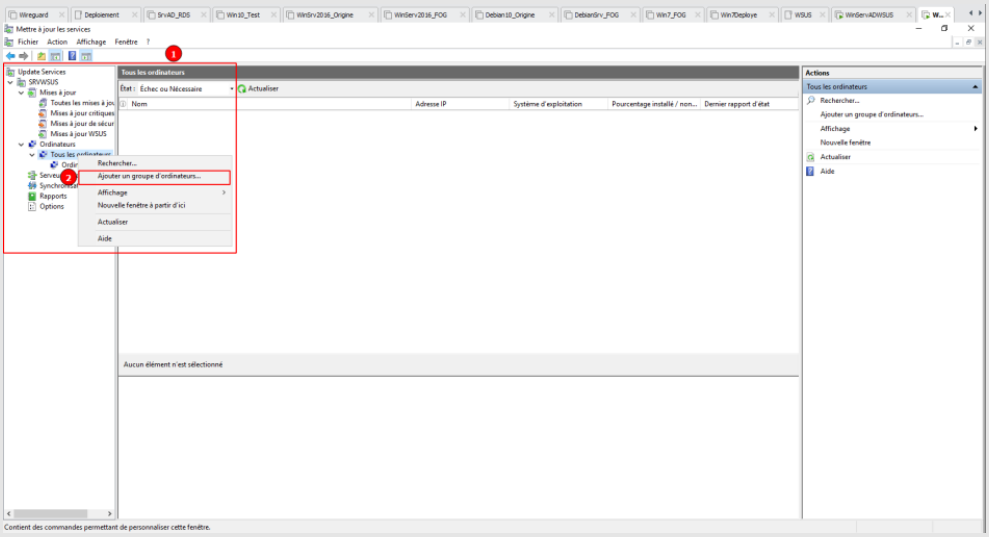
Pour cela, nous allons mettre en place une **GPO**, qui sera déployée sur les postes concernés, indiquant que le poste client ne doit plus aller chercher les mises à jour directement sur internet, mais sur le serveur WSUS.

Ici, nous allons mettre en place une GPO et paramétrer le déploiement sur le serveur WSUS.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

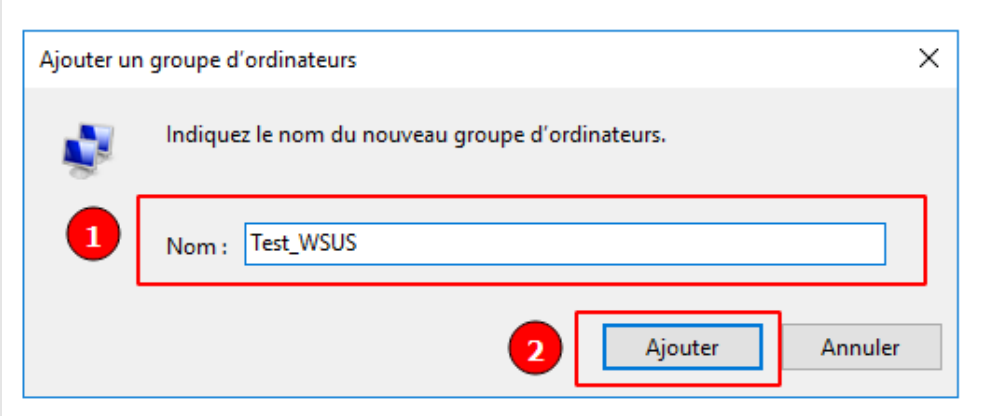
Méthode

Étape 1 : création du groupe d'ordinateurs dans le serveur WSUS.

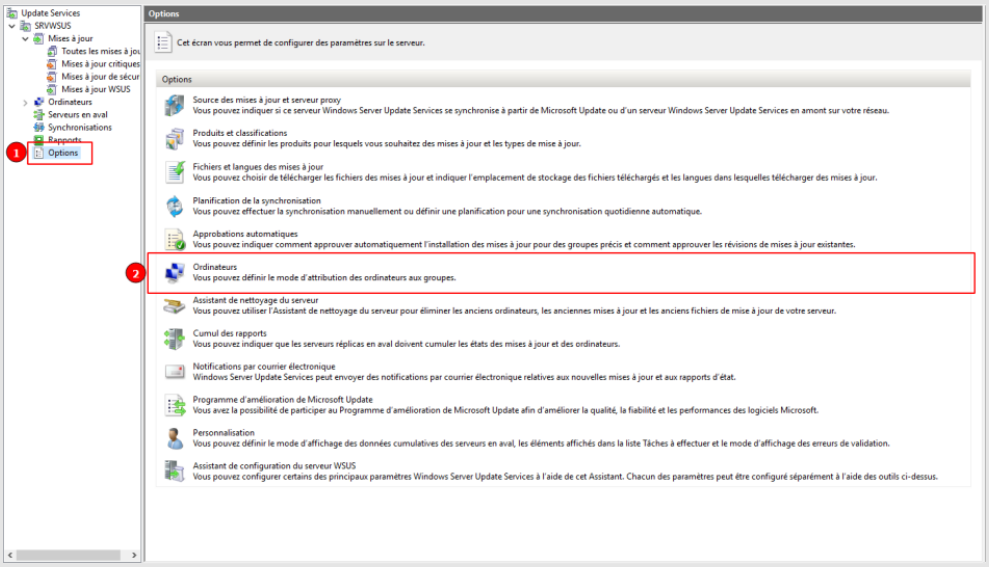


Étape 2 : attribuez un nom à votre groupe d'ordinateurs.

Faites « ***Ajouter*** ».

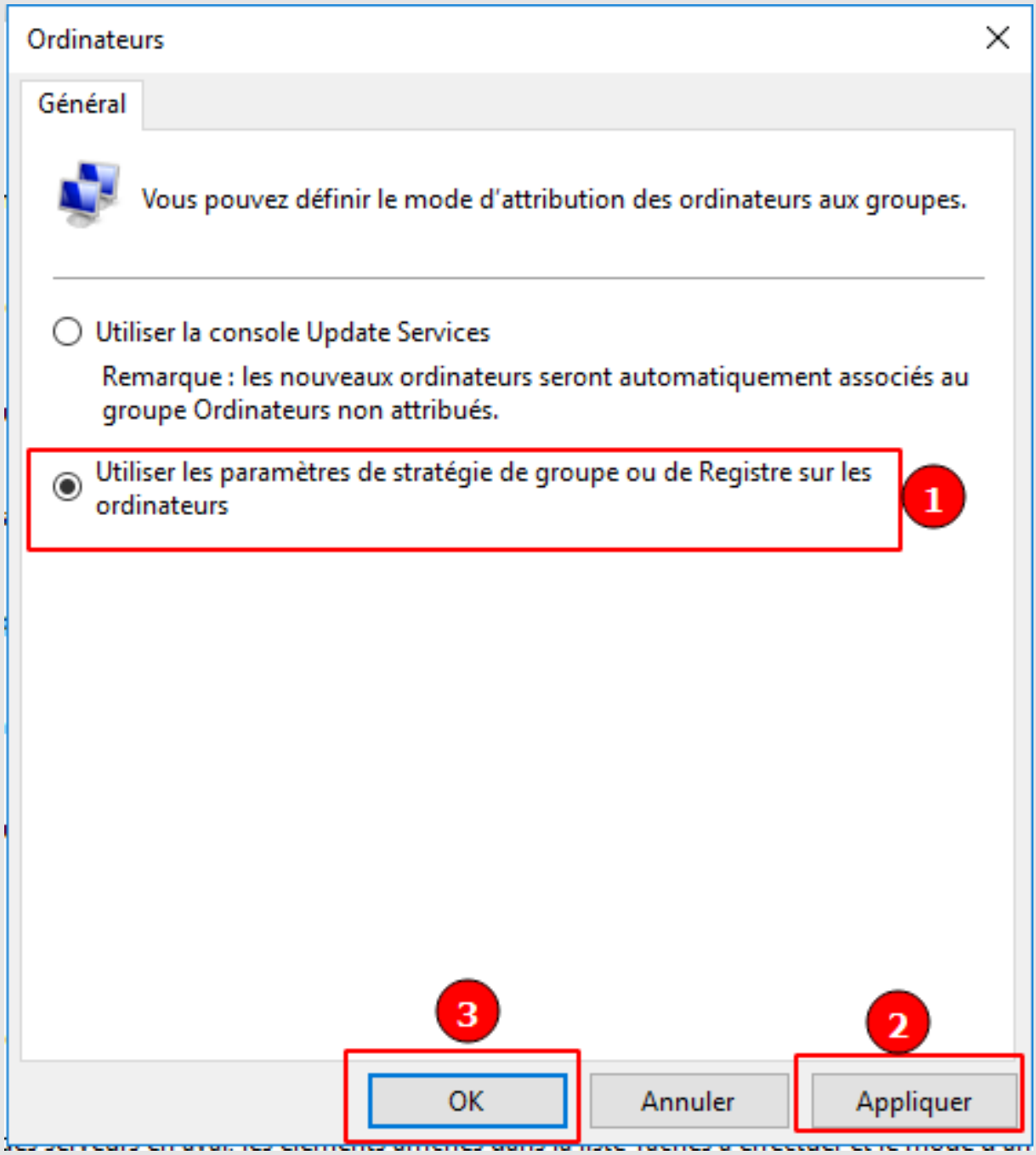


Étape 3 : ouvrez ensuite la section « ***Options*** » puis « ***Ordinateurs*** ».



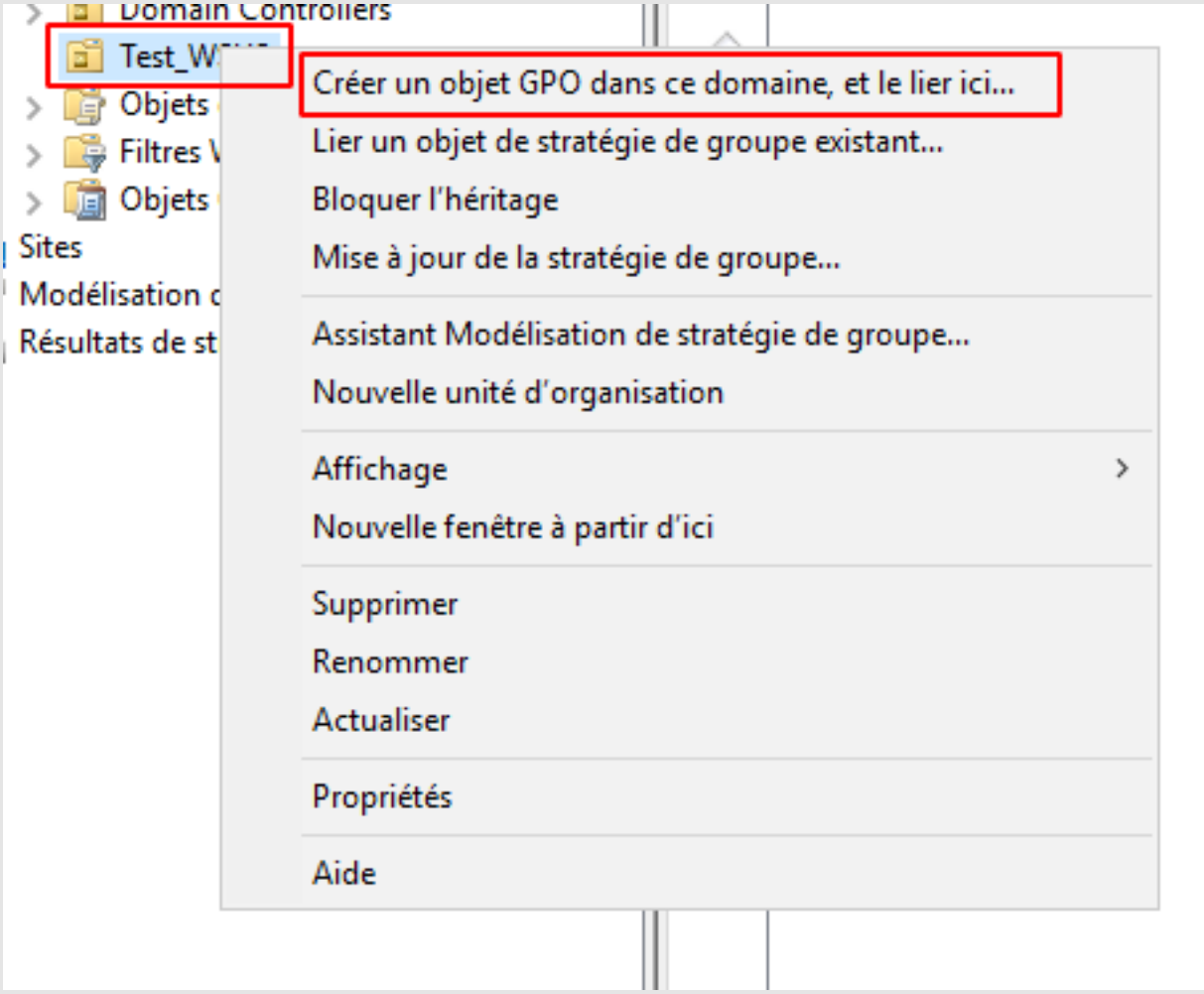
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 4 : sélectionnez « ***Utiliser les paramètres de stratégie de groupe...*** » puis « ***Appliquer*** », et enfin « ***OK*** ».

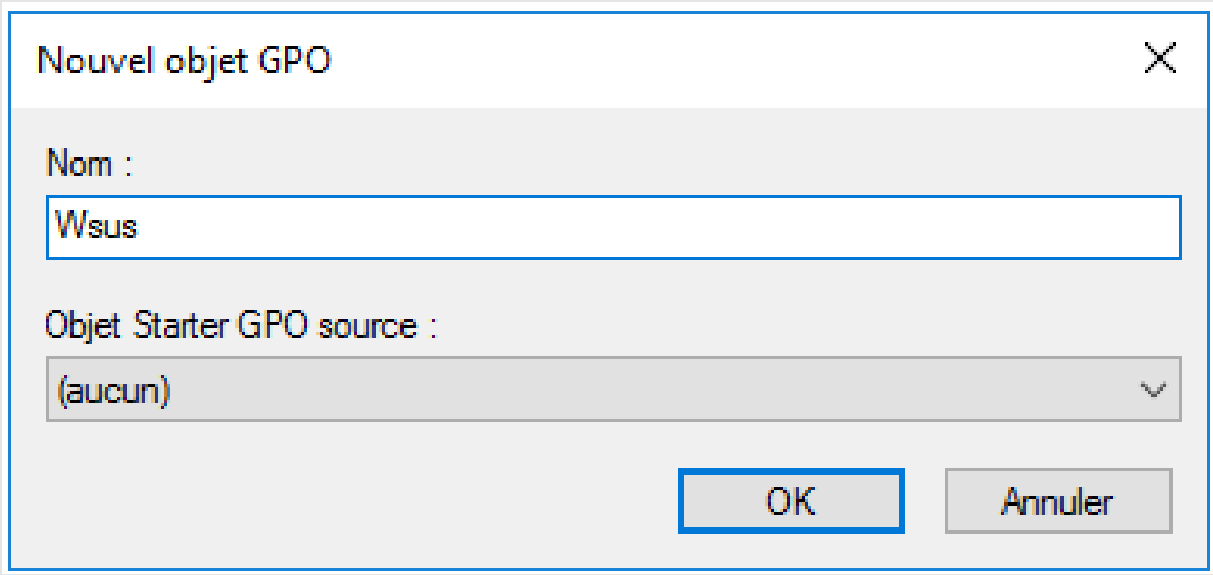


Étape 5 : nous allons maintenant nous rendre sur le serveur **AD** et mettre en place la **GPO**. Ouvrez le « ***Gestionnaire de stratégie de groupe*** ».

Étape 6 : création de la GPO dans l'UO « *Test_WSUS* ».

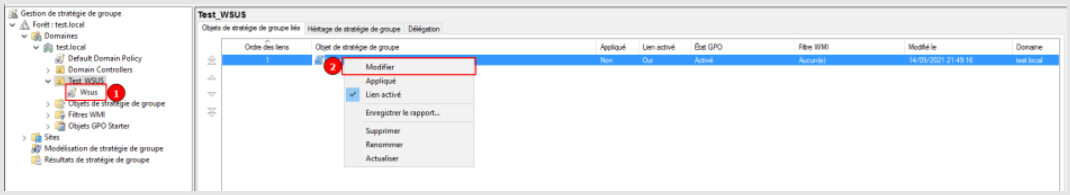


Étape 7 : nommez votre GPO avec un nom caractéristique, de manière que l'on se rappelle à quoi cette GPO correspond.



Étape 8 : modification de la GPO nouvellement créée.

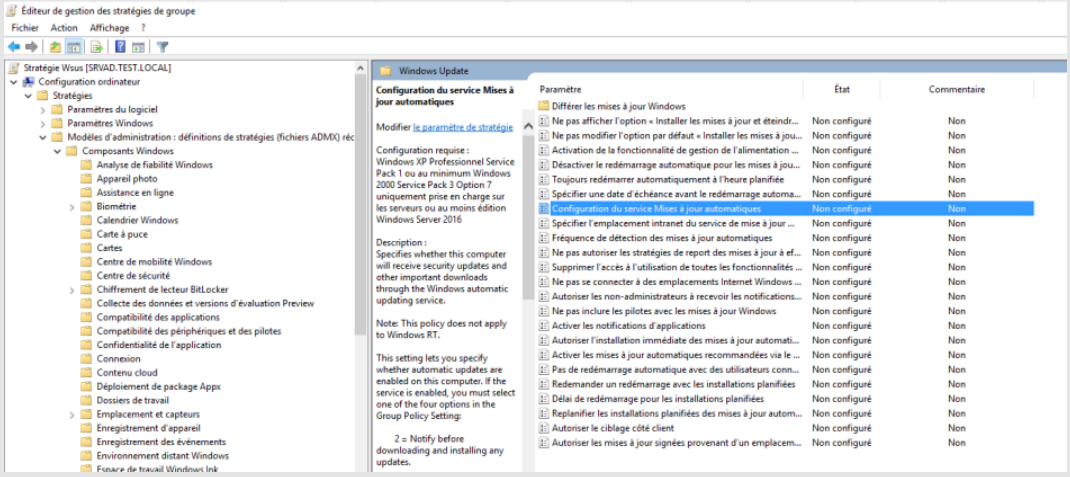
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 9 : nous allons choisir la GPO « ***Configuration du service de Mises à jour automatiques*** » afin de spécifier le serveur WSUS.

Vous trouvez cette GPO dans :

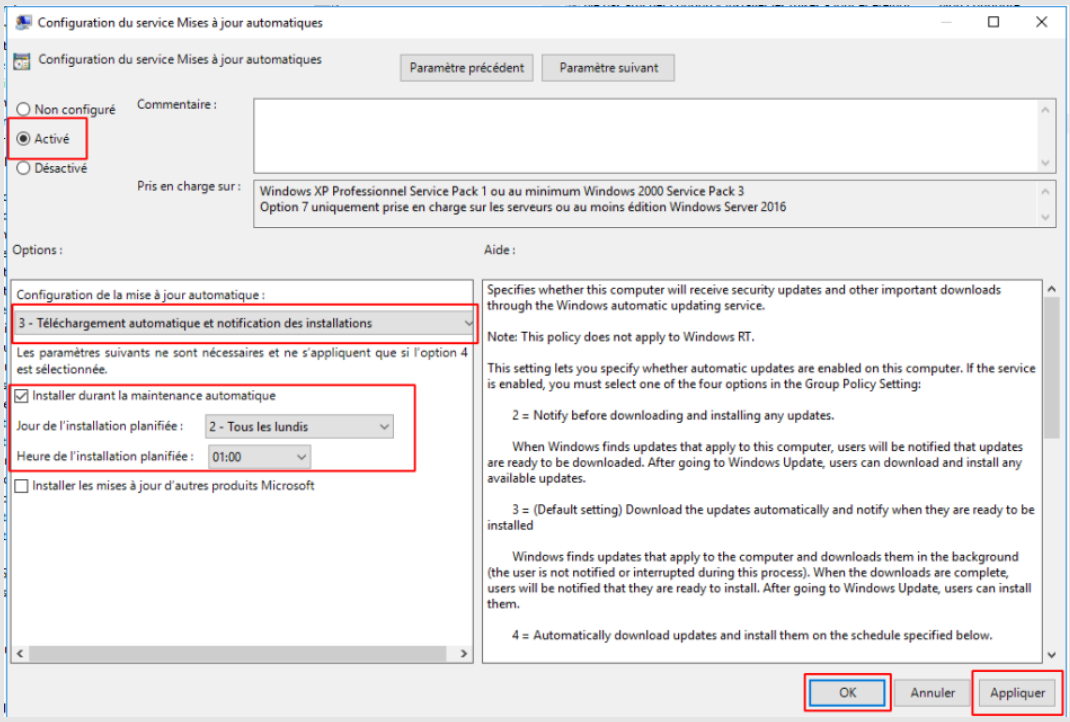
« ***Configuration Ordinateur*** » → « ***Stratégie*** »> « ***Modèle Administration*** » → « ***Composant Windows*** » → « ***Windows Update*** »→ « ***Configuration du service de Mises à jour automatiques*** »



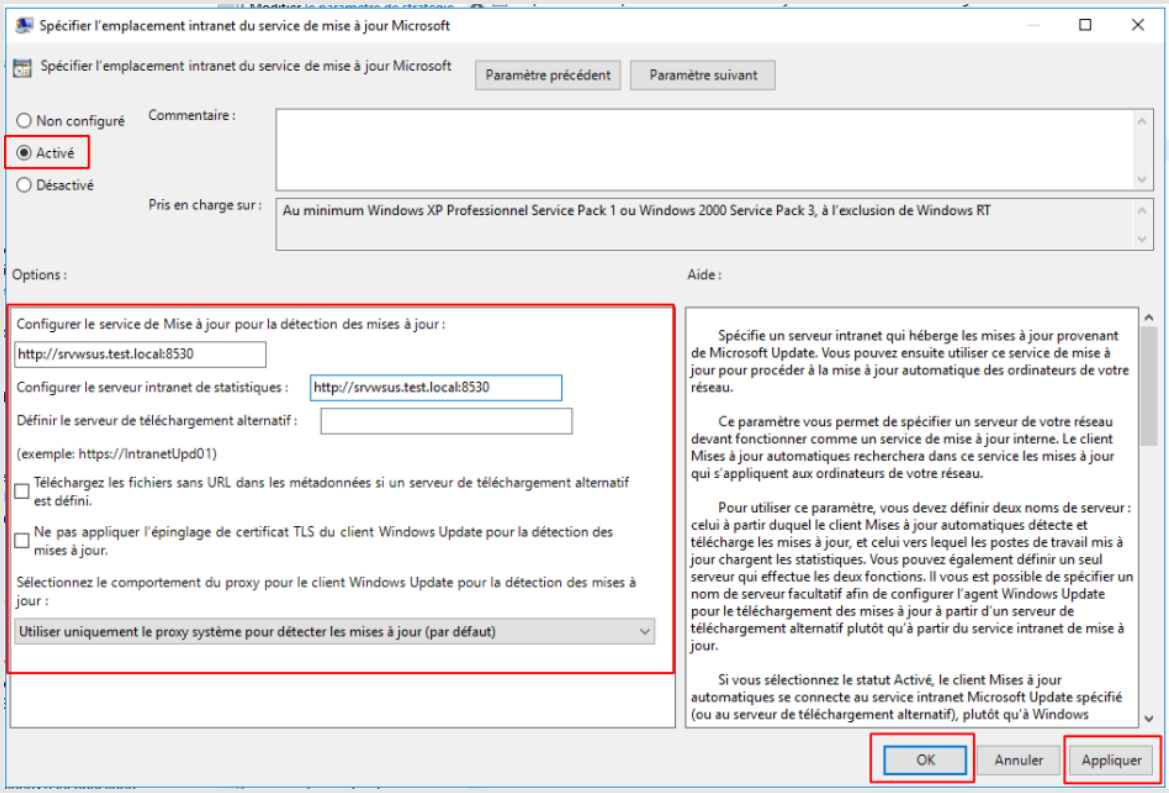
Étape 10 : double-cliquez dessus pour apporter la modification.

Vous allez pouvoir modifier le type de téléchargement, et l'horaire des mises à jour.

Faites « ***Appliquer*** » et « ***Ok*** ».

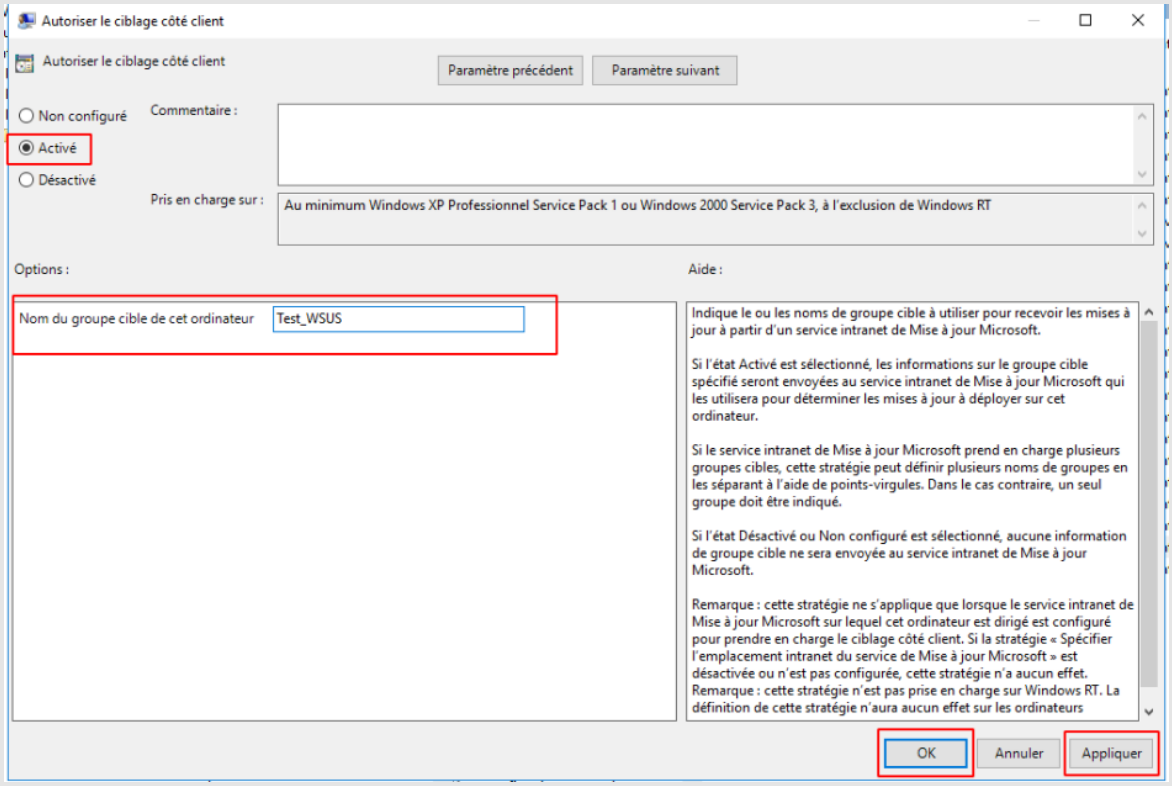


Étape 11 : passez ensuite à la GPO « ***Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft*** », qui correspond à l'emplacement de votre serveur WSUS.



Étape 12 : nous allons maintenant spécifier le groupe d'ordinateurs concerné. Il s'agit du nom du groupe d'ordinateurs que vous avez spécifié sur le serveur WSUS.

Cliquez sur « ***Autoriser le ciblage côté client*** ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 13 : une fois ces GPO activées, fermez le tout et démarrez le poste client.

Ouvrez un terminal et tapez « ***gpudate /force*** » pour forcer l'implémentation des GPO sur ce poste.

Si vous souhaitez voir le résultat : **gpresult /r**

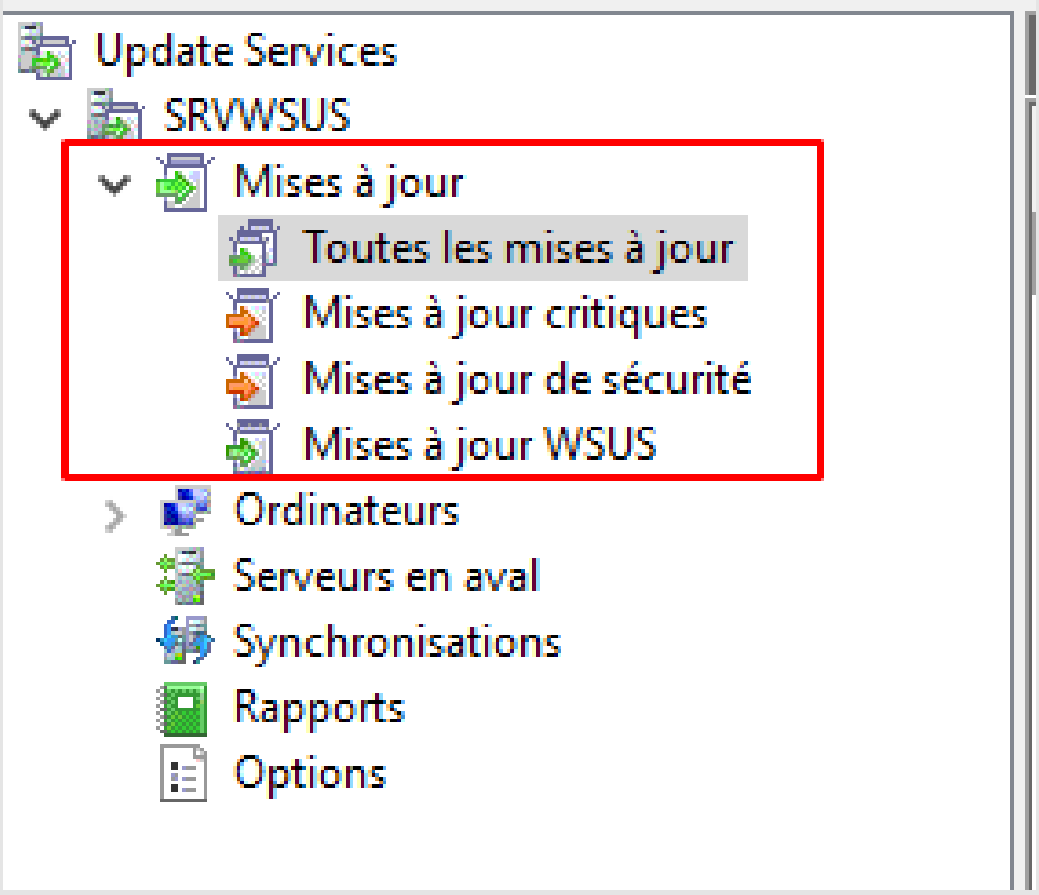
Vous verrez votre GPO nommée « *WSUS* »

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.


C:\Users\Administrateur>_
```

```
Paramètre de l'ordinateur
-------------------------
    CN=WIN10_TEST,OU=Test_WSUS,DC=test,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 14/09/2021 à 22:45:05
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      SrvAD.test.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine..........................  : TEST
    Type de domaine......................... : Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
      Wsus
      Default Domain Policy
```

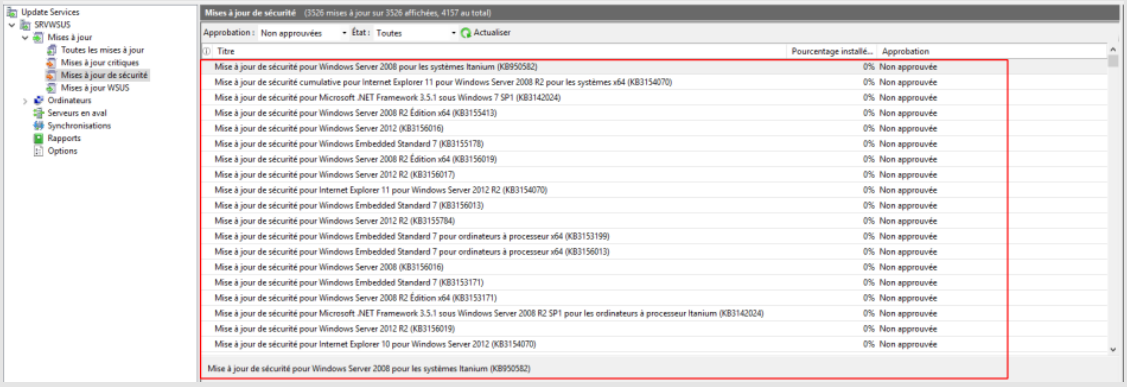
Étape 14 : nous allons retourner sur le serveur WSUS et voir les mises à jour que nous allons approuver pour le déploiement.

Ouvrez le « ***Panneau de gestion des mises à jour*** » WSUS.

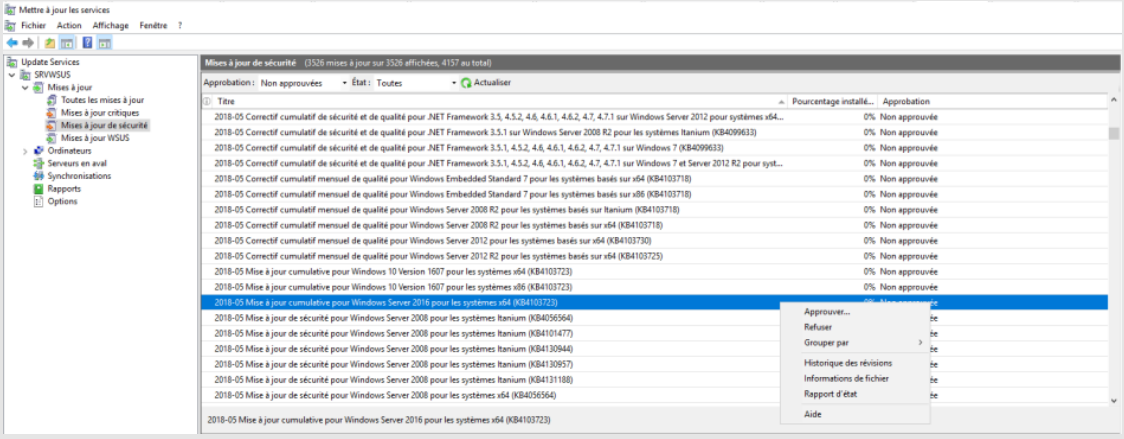


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

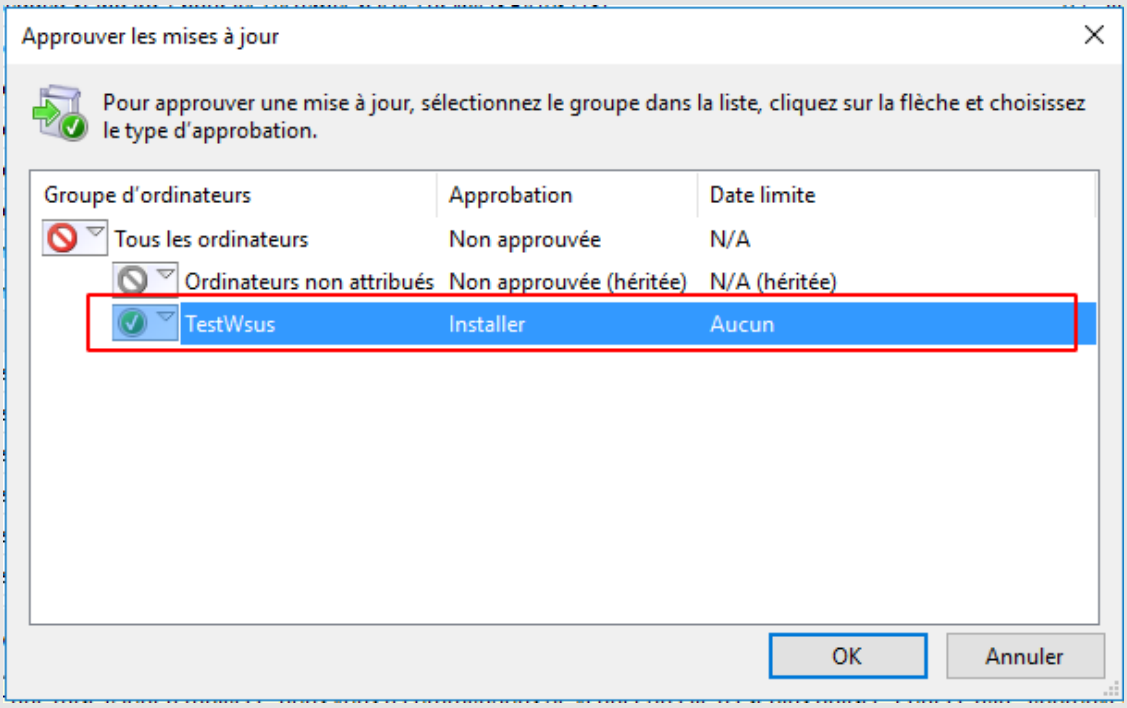
Étape 15 : la liste des mises à jour en attente d'approbation se charge et vous allez pouvoir sélectionner vous-même celles que vous approuvez, pour ensuite pouvoir les déployer sur les postes clients ou les serveurs.



Étape 16 : pour approuver une mise à jour, il vous suffira de faire un clic-droit, puis « ***Approuver*** ».

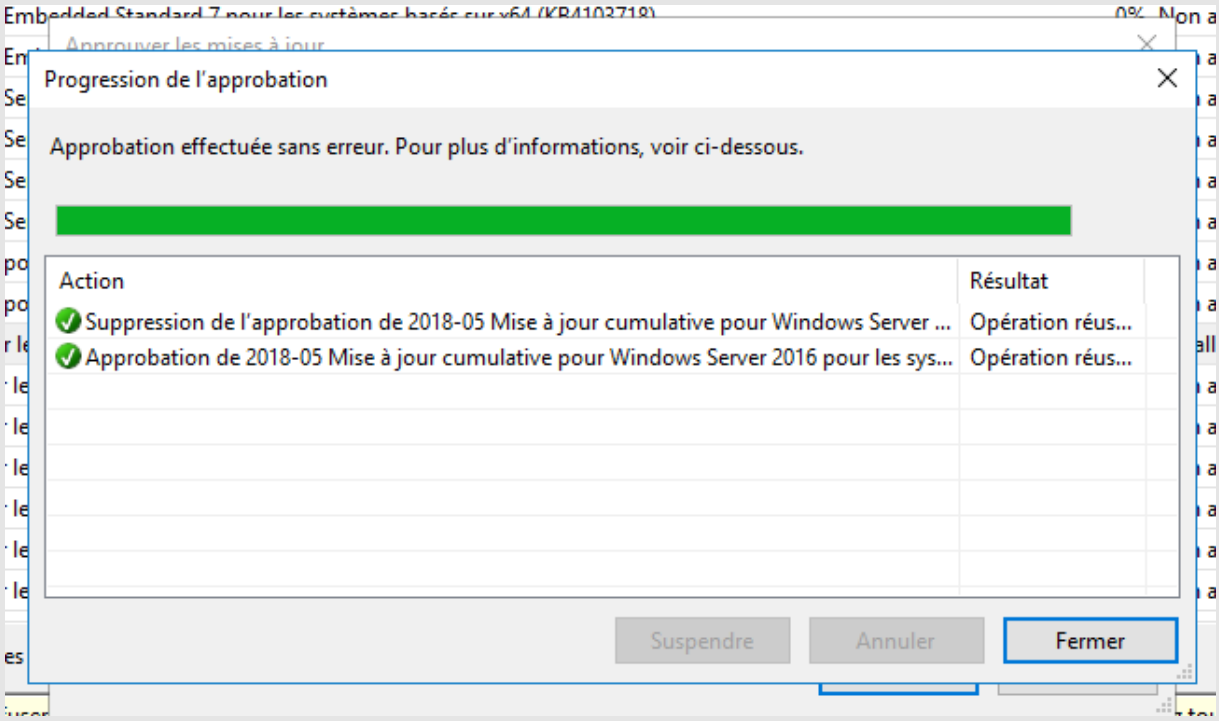


Étape 17 : vous allez pouvoir sélectionner le groupe d'ordinateurs que vous avez créé. Dès l'approbation d'une mise à jour, celle-ci se téléchargera.



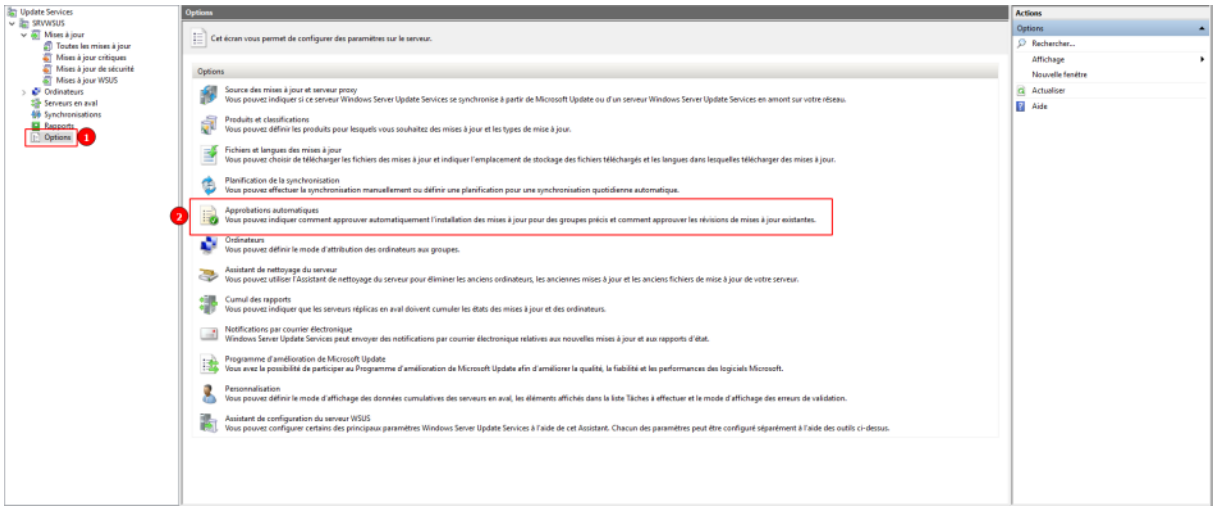
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 18 : rapport de l'approbation



Il est possible de faire une approbation automatique de l'ensemble des mises à jour qui vous sont proposées.

Rendez-vous dans « ***Options*** » → « ***Approbations automatiques*** ».



Attention

Une mise à jour peut-être approuvée ou bien refusée. Si vous installez votre serveur WSUS et que vous avez un bon nombre de mises à jour, il se peut que celles-ci soient obsolètes. Faites le tri et renseignez-vous avant de déployer n'importe quoi.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Après avoir terminé l'ensemble de ces étapes, il ne vous reste plus qu'à faire le test sur votre poste client. En fonction des heures que vous avez planifiées, le poste client déclenche la mise à jour.

Vu le nombre de mises à jour qui vont être cataloguées dès le départ, il est important pour vous d'être en mesure de choisir celles qui seront d'actualité.

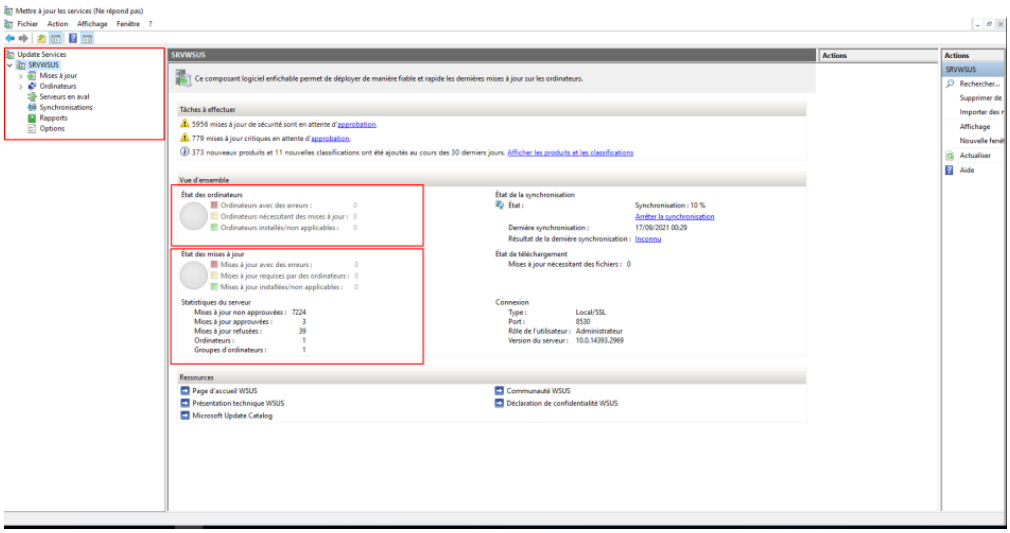
V. Console WSUS

Depuis les « ***Services WSUS*** », vous allez pouvoir obtenir un rapport détaillé de l'ensemble des actions qui seront réalisées, mais aussi celles que vous allez devoir faire.

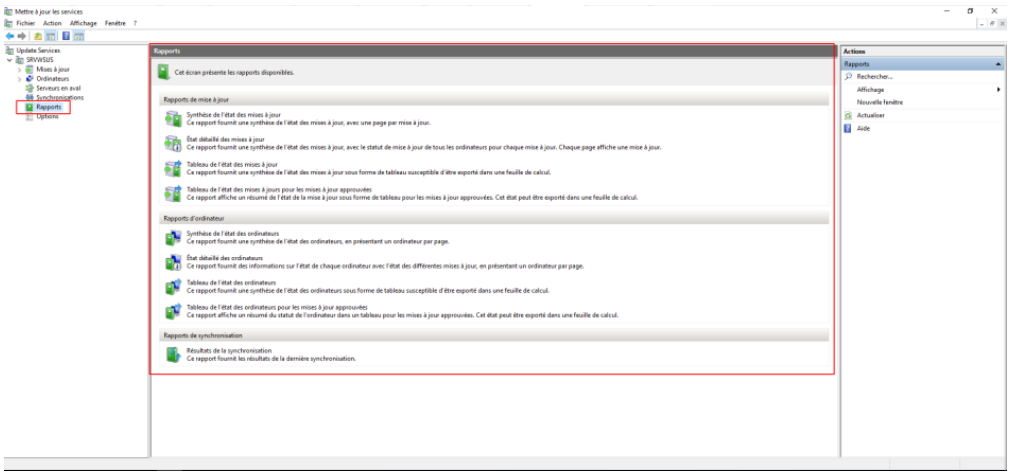
Sur le panneau principal, vous avez deux grandes catégories :

- État des ordinateurs
- État des mises à jour

Ces deux sections vont déjà vous apporter une batterie d'informations sur les ordinateurs qui sont à jour ou non, mais aussi sur ceux que vous allez devoir mettre à jour en urgence. N'oubliez pas qu'une infrastructure à jour améliore son niveau de sécurité et, par conséquent, réduit les risques.



La partie dite « ***Rapport*** », vous fera part de l'ensemble des interactions qu'il y a eu avec le serveur, que ce soit du serveur WSUS vers le serveur de Windows Update ou de ses clients vers le serveur WSUS. Ce sont les logs de votre serveur. D'ici, vous allez avoir des informations précieuses, surtout en cas de problème de connectivité ou même de déploiement sur l'infrastructure.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attention

Il se peut que vous rencontriez des problèmes de connectivité au nœud. Une erreur apparaît vous demandant de reconnecter le nœud pour poursuivre la synchronisation.

Ce problème est bien connu, et une solution existe. Néanmoins, n'oubliez pas que vous êtes sur des machines ne disposant pas des capacités que peut offrir un serveur physique. Du coup, le problème peut persister, à cause des soucis de ressources et de latences. Soyez patient.

Vous pouvez consulter les solutions proposées, vers ce lien :

IT-CONNECT[1]

VI. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°1 p.29]

Question 1

À quoi sert le serveur WSUS ?

- ○ Déployer un master d'installation sur les postes clients
- ○ Déployer des mises à jour sur l'ensemble de l'infrastructure
- ○ Déployer des GPO sur les postes clients

Question 2

Où trouve-t-on la console de gestion de WSUS ?

- ○ Dans « *Paramètres* » / « *Windows Update* »
- ○ Dans « *Outils* » / « *Gestion des stratégies de groupe* »
- ○ Dans « *Outils* » / « *Services WSUS* »

Question 3

Parmi ces GPO utilisées dans cette mise en œuvre, qui est l'intrus ?

- ○ Configuration du service de mises à jour automatiques
- ○ Spécifier l'emplacement intranet du service de mises à jour Microsoft
- ○ Interdire le ciblage côté client

Question 4

Pour l'approbation des mises à jour, est-il possible d'avoir une approbation automatique ?

- ○ Oui
- ○ Non

Question 5

1 https://www.it-connect.fr/wsus-reinitialiser-le-noeud-du-serveur-augmenter-la-memoire-iis/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

À quel moment est-il conseillé de déployer et d'installer les mises à jour ?

- ○ Pendant la journée d'ouverture de l'entreprise
- ○ À la pause déjeuner
- ○ En dehors des heures de bureau

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 27 Solution n°1

Question 1

À quoi sert le serveur WSUS ?

- ○ Déployer un master d'installation sur les postes clients
- ◉ Déployer des mises à jour sur l'ensemble de l'infrastructure
- ○ Déployer des GPO sur les postes clients

Le serveur WSUS vous permet de récupérer les mises à jour auprès de Microsoft Update pour ensuite les déployer sur l'ensemble de vos postes clients, mais aussi sur l'ensemble de votre parc informatique (Postes Clients et Serveurs). Cela évitera d'avoir l'ensemble des postes clients qui vont chercher leurs mises à jour directement sur Internet, mais ils iront sur le serveur WSUS.

Question 2

Où trouve-t-on la console de gestion de WSUS ?

- ○ Dans « *Paramètres* » / « *Windows Update* »
- ○ Dans « *Outils* » / « *Gestion des stratégies de groupe* »
- ◉ Dans « *Outils* » / « *Services WSUS* »

Pour ouvrir le menu vous permettant l'administration de votre serveur WSUS, il vous faudra aller dans « *Outils* » en haut à droite de votre écran, puis dans « *Services WSUS* ». Bien entendu, vous devez, dans un premier temps, installer le rôle correspondant.

Question 3

Parmi ces GPO utilisées dans cette mise en œuvre, qui est l'intrus ?

- ○ Configuration du service de mises à jour automatiques
- ○ Spécifier l'emplacement intranet du service de mises à jour Microsoft
- ◉ Interdire le ciblage côté client

Effectivement, cette GPO n'est pas la bonne. « *Autoriser le ciblage côté client* » est le bon nom de la GPO que nous avons mise en place.

Question 4

Pour l'approbation des mises à jour, est-il possible d'avoir une approbation automatique ?

- ◉ Oui
- ○ Non

Oui, vous pouvez approuver automatiquement les mises à jour que vous obtenez. Pour cela, il vous suffira d'ouvrir le « *Service WSUS* », d'aller dans « *Options* » et « *Approbation automatique* »

Question 5

À quel moment est-il conseillé de déployer et d'installer les mises à jour ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Pendant la journée d'ouverture de l'entreprise
- ○ À la pause déjeuner
- ◉ En dehors des heures de bureau

Il est préférable de planifier le déploiement des mises à jour et leur installation en dehors des heures de travail. Ceci évitera une latence perceptible sur votre réseau, un ralentissement des postes clients et surtout des redémarrages de machines. Cela peut impacter l'ensemble de la productivité de votre entreprise.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite